

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش



PIPING_STUDIO

عیسی ماردی



بسمه تعالی



اصول کنترل کیفیت و بازرسی فنی پایپینگ

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



اصول کنترل کیفیت و بازرسی فنی پایپینگ

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



پیش گفتار

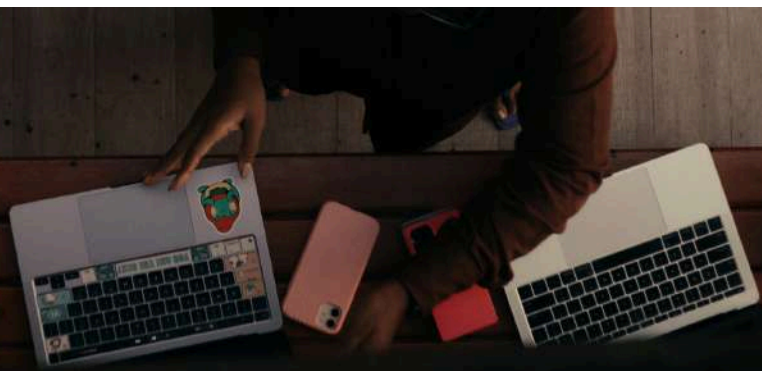
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان بخش‌های حیاتی اقتصاد جهانی، نیازمند سیستم‌های پایپینگ و جوشکاری با کیفیت و ایمنی بالا هستند. در این راستا، **بازرسی کنترل کیفیت پایپینگ** نقش اساسی در تضمین عملکرد بهینه، ایمنی و طول عمر تجهیزات ایفا می‌کند. این فرآیندها نه تنها از بروز حوادث ناگوار جلوگیری می‌کنند، بلکه باعث کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و افزایش بهره‌وری در پروژه‌های صنعتی می‌شوند.

هدف از تدوین این جزوه، ارائه دانش و مهارت‌های لازم در زمینه **بازرسی پایپینگ** به علاقه‌مندان و متخصصان این حوزه است. در این جزوه، مفاهیم پایه‌ای، استانداردهای بین‌المللی، روش‌های بازرسی و کنترل کیفیت، و همچنین تکنیک‌های پیشرفته در این زمینه به‌طور جامع بررسی شده‌اند. امید است این مطالب به عنوان مرجعی کاربردی، گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح دانش فنی و حرفه‌ای شما بردارد.

با تشکر،
[عیسی ماردی]

@piping_studio

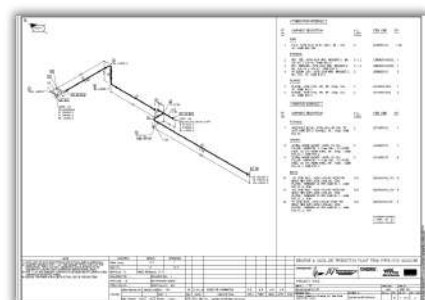
pipng_studio
فهرست مطالب



فصل ششم
شیرآلات



فصل پنجم
ساخت و مونتاژ پایپینگ



فصل چهارم
نقشه خوانی
آیزومتریک پایپینگ



فصل سوم
متریال شناسی
پایپینگ



فصل دوم
اجزای پایپینگ



فصل اول
اسناد و مدارک
پایپینگ

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



فصل اول : اسناد و مدارک فنی مهندسی

اسناد و مدارک فنی مهندسی

نقشه های پایپینگ دیاگرام PFD

دیاگرام لوله کشی به همراه ابزار دقیق P&ID

لوله کشی آیزومتریک Piping Isometric

استاندارد STANDARD

معرفی استاندارد ASME

معرفی استاندارد ASTM

معرفی استاندارد IPS

معرفی استاندارد AWS

معرفی استاندارد MSSP

معرفی استاندارد API

مدارک پایپینگ

Specification for Piping Systems

Piping Qc Procedure

Qc Form

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



مخفف PFD

Piping and Instrumentation Diagram

"دیاگرام پایپینگ و ابزار دقیق" است. این نقشه‌ها نمای کلی از یک سیستم فرآیندی را نشان می‌دهند و جزئیات محل قرارگیری تجهیزات، لوله‌ها و اتصالات و همچنین جریان مواد را نشان می‌دهند. در PFD ها، جزئیات ابعاد و مشخصات لوله‌ها، شیرآلات و دیگر تجهیزات به طور دقیق نمایش داده نمی‌شود. هدف اصلی PFD نشان دادن مسیر جریان مواد و رابطه بین تجهیزات مختلف در یک سیستم است. به عبارت دیگر، این نقشه‌ها یک نمای کلی از سیستم را ارائه می‌دهند و برای درک کلی از فرآیند مفید هستند

PFD

به طور معمول در زمینه‌های مختلف مهندسی فرآیند، از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، داروسازی و غیره استفاده می‌شوند

بسیار خوب، تفاوت به صورت زیر است

PFD (Process Flow Diagram)

P&ID (Piping and Instrumentation Diagram)

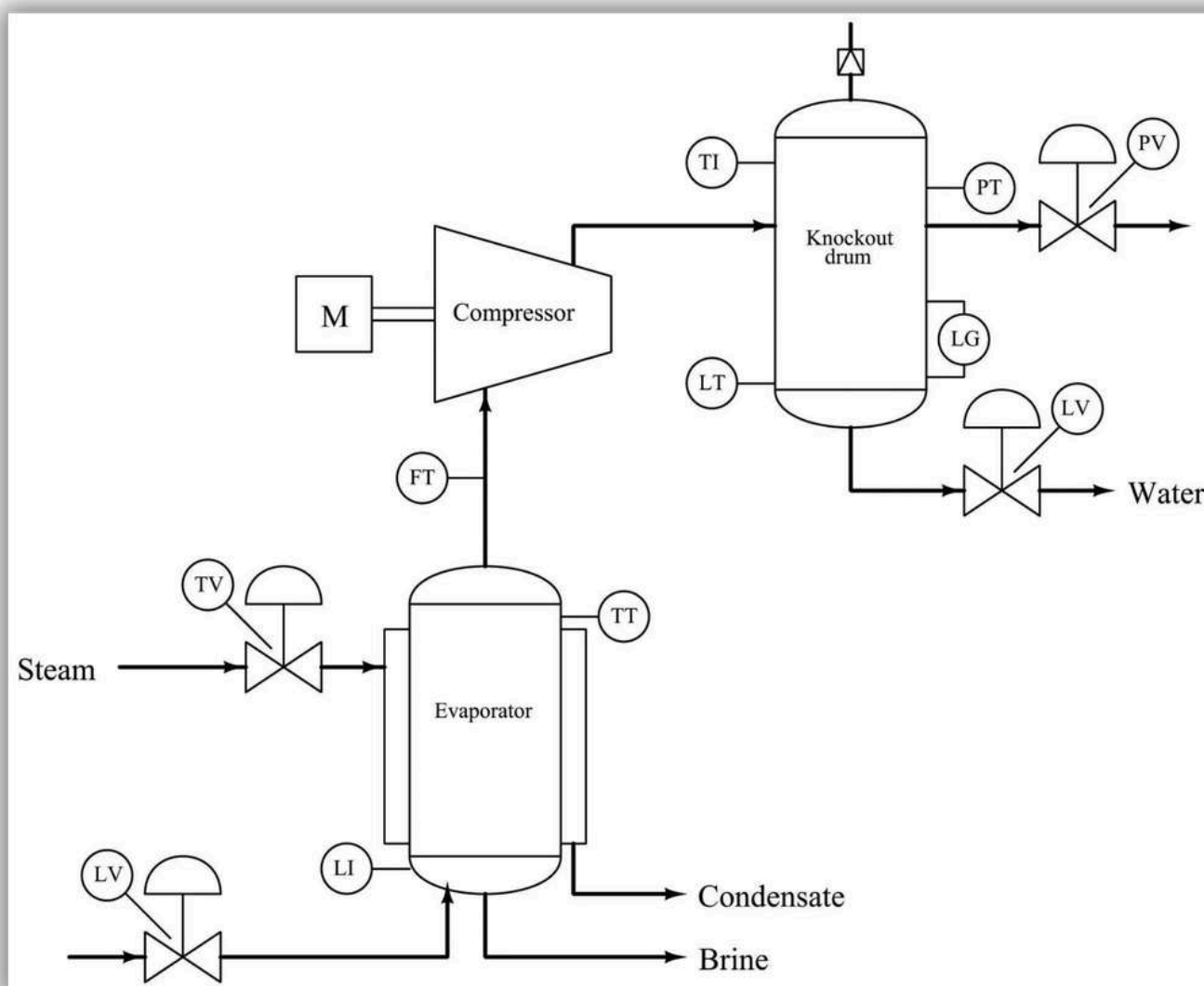
دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



PFD (Process Flow Diagram)



نمای کلی فرآیند PFD به منظور نشان دادن جریان کلی مواد و اصلی‌ترین تجهیزات در یک سیستم فرآیندی استفاده می‌شود

جزئیات کمتر: این نقشه‌ها شامل واحدهای فرآیندی اصلی مانند راکتورها، مبدل‌های حرارتی، و برج‌ها هستند، اما جزئیات دقیق تجهیزات و اتصالات بیان نمی‌شود.

برای درک اولیه از فرآیند، شناسایی مسیر جریان و طراحی کلی سیستم استفاده می‌شود

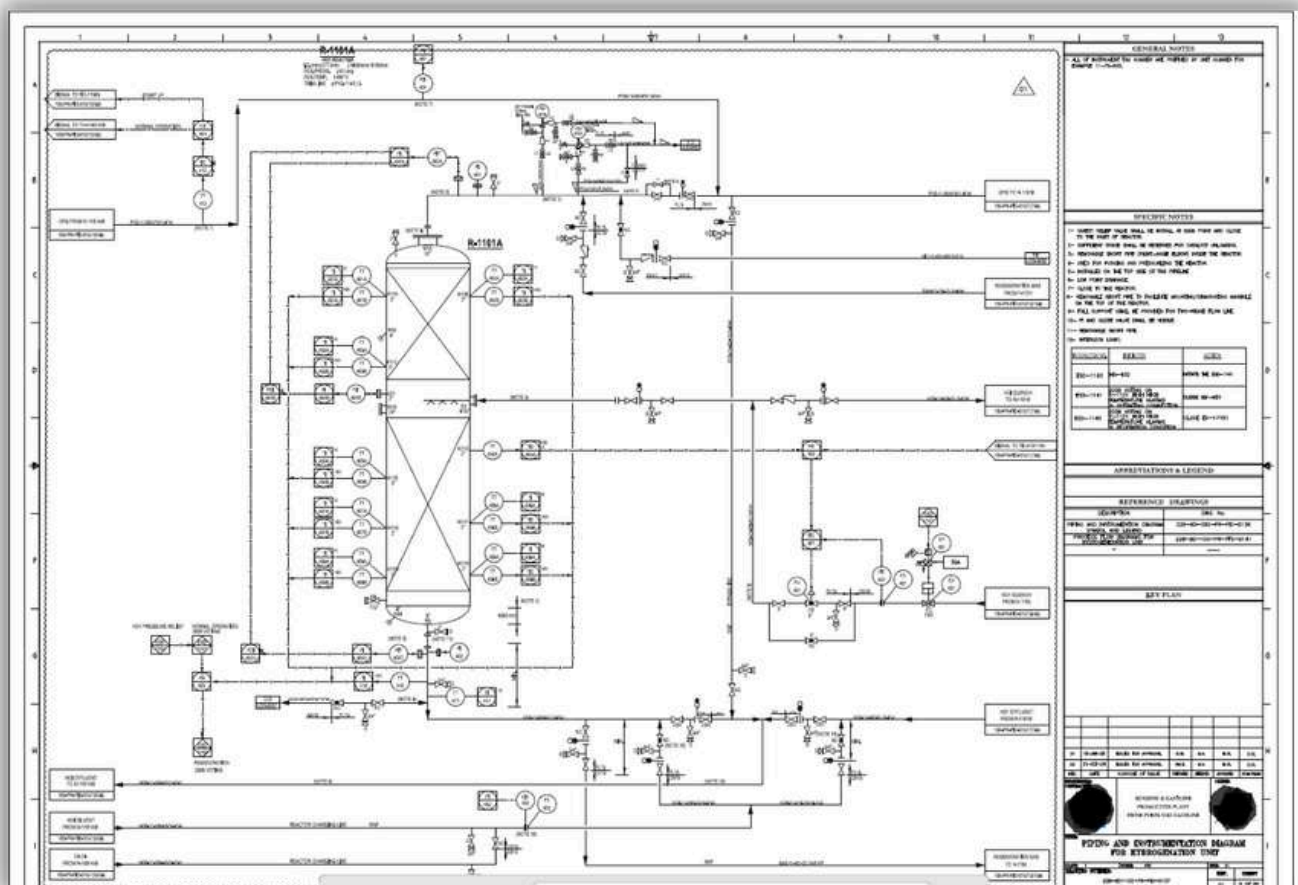
دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی



P&ID (Piping and Instrumentation Diagram)



جزئیات دقیق

برخلاف PFD، نقشه‌های P&ID شامل جزئیات دقیق‌تری از جمله تجهیزات، لوله‌کشی، ابزار دقیق، شیرها و

نقاط اتصال می‌شوند

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



P&ID کنترل و ابزار دقیق

نشان دهنده سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق است و برای افزودن به کنترل و اتوماسیون فرآیندها به کار می‌رود

برای استفاده در مراحل طراحی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری بسیار مهم است و توسط مهندسان، پیمانکاران، و اپراتورها برای دسترسی به اطلاعات دقیق و عملیاتی فرآیند استفاده می‌شود

در حالی که PFD، یک نمای کلی از فرآیند عرضه می‌کند

P&ID به ارائه جزئیات دقیق فنی و مهندسی سیستم تمرکز دارد

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



اسناد و مدارک فنی مهندسی PMS

Project Management System (PMS)

بخش اول

(سیستم مدیریت پروژه) PMS

یک سیستم یا مجموعه ابزارها و فرآیندها است که برای مدیریت و سازماندهی پروژهها در طول چرخه عمر آنها استفاده می‌شود. این سیستم معمولاً شامل ویژگی‌های متنوعی مانند برنامه‌ریزی منابع، زمان‌بندی فعالیت‌ها و کنترل هزینه‌ها است

معمولاً شامل موارد زیر است

برنامه ریزی

- تعریف اهداف پروژه
- (WBS) توسعه ساختار شکست کار
- (PERT گانت چارت، شبکه) برنامه ریزی زمانی
- تخصیص منابع

اجرا

- مدیریت وظایف و فعالیت‌ها
- هماهنگی تیم پروژه
- نظارت بر پیشرفت کار
- مدیریت ارتباطات

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



کنترل

- پیگیری پیشرفت پروژه
- مقایسه عملکرد واقعی با برنامه
- شناسایی و مدیریت ریسک‌ها
- مدیریت تغییرات

اختتام

- تحویل نهایی پروژه
- مستندسازی تجربیات و دروس آموخته
- ارزیابی پروژه

PMS انواع سیستم‌های

سیستم‌های نرم‌افزاری: ابزارهای نرم‌افزاری مانند Jira، Asana، Primavera P6، Microsoft Project، و Trello که به مدیران پروژه کمک می‌کنند تا پروژه‌ها را به صورت دیجیتالی مدیریت کنند.

متدولوژی‌های مدیریت پروژه: رویکردهای ساختاریافته مانند Waterfall، Scrum، Agile، و Kanban که چارچوبی برای مدیریت پروژه فراهم می‌کنند.

بخش دوم: اسناد و مدارک فنی مهندسی

این اسناد شامل اطلاعات تفصیلی در مورد جنبه‌های فنی و مهندسی یک پروژه است. این مدارک در تمام مراحل چرخه عمر پروژه، از طراحی تا ساخت، اجرا و بهره‌برداری مورد نیاز هستند. در اینجا دسته‌بندی و توضیح کامل آنها آورده شده است

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



اسناد طراحی (Design Documents)

شرح محدوده کار (Scope of Work - SOW): این سند جزئیات کاملی از اهداف، نتایج، وظایف، و مسئولیت‌های پروژه را مشخص می‌کند.

اسناد نیازمندی‌های فنی (Technical Requirements Documents): این اسناد مشخصات فنی، استانداردها، و الزامات عملکردی سیستم یا محصول را مشخص می‌کنند.

نقشه‌های مهندسی (Engineering Drawings): شامل نقشه‌های P&ID، نقشه‌های ساختمانی، نقشه‌های الکتریکی، مکانیکی، و غیره که جزئیات فنی سیستم را نشان می‌دهند.

محاسبات مهندسی (Engineering Calculations): شامل محاسبات مربوط به طراحی سازه، مکانیک سیالات، انتقال حرارت و غیره است.

گزارش‌های طراحی (Design Reports): شامل تحلیل‌ها، بررسی‌ها، و نتایج حاصل از فرآیند طراحی است.

اسناد ساخت (Construction Documents)

دستورالعمل‌های اجرایی (Work Instructions): جزئیات مراحل کار و نحوه اجرای فعالیت‌های ساخت را مشخص می‌کنند.

برنامه‌های زمانبندی ساخت (Construction Schedules): جزئیات زمانبندی فعالیت‌های ساخت و منابع مورد نیاز را نشان می‌دهند.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



لیست مواد (Bill of Materials - BOM): لیستی از تمام مواد و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت پروژه است.

FABRICATION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
PIPE				
1	PIPE, ASTM A106 GR.B, SMLS, BE, Sch. 40, ASME B36.10M	2	LF0BAF0102	6.2M
2	PIPE, ASTM A106 GR.B, SMLS, PE, Sch. 80, ASME B36.10M	1/2	LF0PAF01X4	0.4M
FITTINGS				
3	SOCKET, ASTM A105, SW, 3000#, MSS-SF 97	2 x 3/4	LTSOAP0102X5	1
4	Nipple, 100mm, ASTM A106 GR.B, SMLS, PBE, Sch. 80, ASME B36.10M	3/4	LNPEAF01X5	2
5	FULL COUPLING, ASTM A105, SW, 3000#, ASME B16.11	1/2	LCFSAF01X4	2
FLANGES				
6	FLANGE, ASTM A105, WN, RF, 150#, Sch. 40, ASME B16.5	2	LF01AD01A502	1
7	FLANGE, ASTM A105, WN, RF, 300#, Sch. 40, ASME B16.5	2	LF02AF01A502	2
VALVES / IN-LINE ITEMS				
8	PLUG HEX HEAD, ASTM A105, WTHD, ASME B16.11	3/4	LPLGAZ01X5	1
ERECTION MATERIALS				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N.S. (INS)	ITEM CODE	QTY
FITTINGS				
9	SPECTACLE BLIND, ASTM A516 GR.70N, TO SUIT ASME B16.5 FLANGES, RF, 150#, ASME B16.4B	2	LF51AD0102	1
10	FLANGE ORIF WN ANSI B16.36 CL300 RF - XS	2		1
GASKETS				
11	SPIRAL WOUND GASKET, HOOP: SS 316, FILLER: GRAPHITE, 4.5 mm THK., CS OUTER RING, SS 316 INNER RING, RF, 150#, ASME B16.20 / ASME B16.5	2	LG01AD0102	2
12	SPIRAL WOUND GASKET, HOOP: SS 316, FILLER: GRAPHITE, 4.5 mm THK., CS OUTER RING, SS 316 INNER RING, RF, 300#, ASME B16.20 / ASME B16.5	2	LG02AF0102	3
BOLTS				
13	100 STUD BOLT, ASTM A193-B7 WITH TWO HEAVY HEX NUTS ASTM A194-2H, ZINC PLATED, THREADED AS PER ASME B1.1, ASME B18.31.2, ASM	5/8	LB00A000XC_100	4
***** * CONT. ON 2 * *****				

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



سایر اسناد فنی:

گزارش‌های ارزیابی زیست محیطی (Environmental Impact Assessment Reports): ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه.

- گزارش‌های ایمنی (Safety Reports): گزارش‌های مربوط به مسائل ایمنی و بهداشت در طول پروژه.

اسناد خرید و قراردادهای (Procurement Documents): شامل قراردادهای خرید، سفارشات و اسناد مربوط به تدارکات.

نکات مهم:

کنترل نسخه‌بندی: مدیریت دقیق نسخه‌ها و تغییرات در اسناد فنی بسیار مهم است.
دسترسی و نگهداری: اطمینان از دسترسی آسان و نگهداری مناسب اسناد در طول پروژه.
استانداردها: رعایت استانداردهای مربوط به تهیه و نگهداری اسناد فنی مهندسی

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



نقشه‌های آیزومتریک در پایپینگ

نقشه‌های آیزومتریک (ISO) یکی از حیاتی‌ترین و پرکاربردترین اسناد در صنعت لوله‌کشی (پایپینگ) هستند که به‌ویژه پس از تهیه و تأیید نقشه‌های P&ID (Piping and Instrumentation Diagrams) تولید می‌شوند. این نقشه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان نمایش سه بعدی اجزا و سیستم‌های لوله‌کشی را در یک نمای دو بعدی فراهم می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شود تا مهندسان و پیمانکاران بتوانند به‌صورت کارآمد و مؤثر طراحی و جزئیات مرتبط با سیستم‌های لوله‌کشی را بررسی و تحلیل کنند.

معرفی و اهمیت نقشه‌های آیزومتریک

نقشه‌های آیزومتریک نه تنها کاربردی در طراحی اولیه دارند، بلکه ابزار مهمی برای تیم‌های اجرایی و بازرسان پایپینگ به‌شمار می‌روند. این نقشه‌ها شامل تمام اطلاعات مورد نیاز برای ساخت، نصب و بازرسی سیستم‌های لوله‌کشی هستند.

جزئیات موجود در نقشه‌های آیزومتریک

اطلاعات جغرافیایی و مکان‌یابی نشان دادن جهت‌های جغرافیایی و موقعیت دقیق لوله‌کشی در سایت مشخصات خط لوله

سایز و طول، جنس و نوع مواد، مشخصات متريال جزئیات لوله‌ها، اتصالات، و سایر تجهیزات

اطلاعات اتصالات و تجهیزات

شماره نقشه P&ID نام خط، شماره‌های و دیاگرام‌های مربوطه

توضیحات مربوط به تست هیدرولیک و فشار تست و آزمایش خط

عملیات‌های حرارتی و جوشکاری داده‌های مربوط به جوش‌ها و استانداردهای جوشکاری

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی

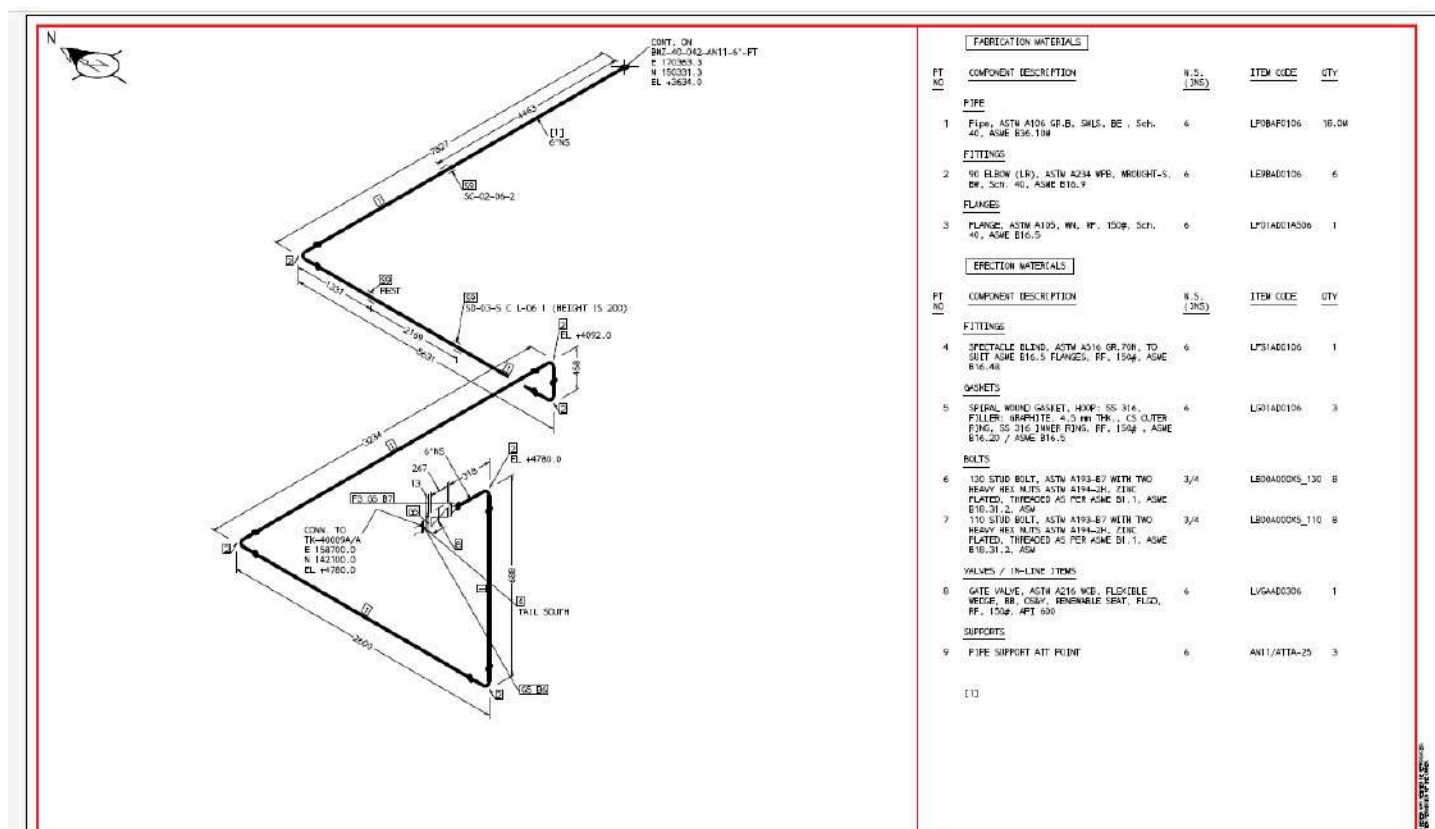


نکات فنی در تهیه نقشه‌های آیزومتریک

دقت در مقیاس و ابعاد: استفاده از مقیاس دقیق در نقشه‌ها برای اتلاف زمان و منابع کمتر
استانداردهای بین‌المللی: رعایت استانداردهای معتبر برای کیفیت و قابلیت اعتماد
AutoCAD و MicroStation برای ایجاد نقشه‌های دقیق استفاده از نرم‌افزارهایی مانند CAD: استفاده از نرم‌افزارهای

نتیجه‌گیری:

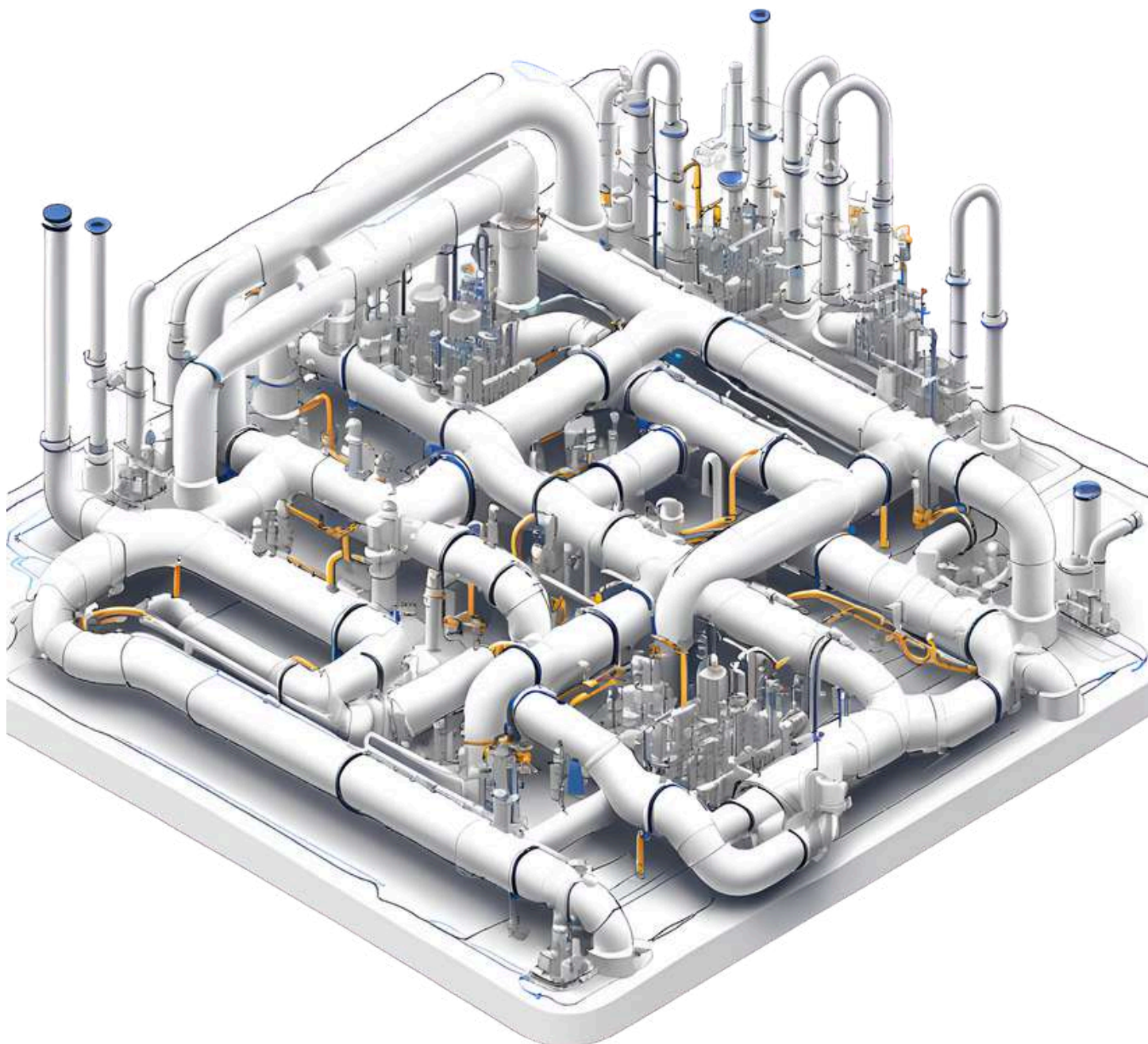
نقشه‌های آیزومتریک نقش محوری در فرآیند طراحی و اجرای پروژه‌های لوله‌کشی ایفا می‌کنند. این نقشه‌ها با ارائه اطلاعات جامع، به تیم‌های مهندسی و پیمانکاری این امکان را می‌دهند که با دقت و کارایی بیشتری پروژه‌های خود را پیش ببرند و از بروز خطاها و مشکلات جلوگیری کنند



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



QC FORM

فرم QC برای لوله‌کشی (Piping QC Form) ابزاری است که در صنعت نفت، گاز و سایر صنایع مرتبط برای کنترل کیفیت و تأیید نهایی نصب و بازرسی سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شود. این فرم به عنوان یک مستند رسمی ثبت می‌کند که فرآیندهای لوله‌کشی مطابق با استانداردهای صنعتی و مشخصات طراحی انجام شده است

لوله‌کشی شامل QC اجزای اصلی یک فرم

اطلاعات پروژه

نام پروژه

کد پروژه

تاریخ

اصطلاحات و مرجع‌ها

مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه (مانند ASME, API)

جزئیات سیستم‌های لوله‌کشی

نوع لوله، ضخامت و قطر

نوع اتصالات (سوت، زانو، فلنج و غیره)

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



نتایج بازرسی

بازرسی‌های انجام شده (مانند بازرسی‌های بصری، آزمایش‌های غیر مخرب)

نتایج تست‌های فشار و آب‌بندی مستندات مربوط به مجوزها و گواهینامه‌های مواد

نواقص و مشکلات

هرگونه انحراف از مشخصات یا استانداردها

اقداماتی که برای اصلاح مشکلات انجام شده است

امضا و تأیید

تاریخ و زمان تأیید امضای مهندسین یا بازرسان مسئول تأیید کیفیت

لوله‌کشی QC هدف اصلی فرم

تضمین کیفیت و ایمنی: اطمینان از این که نصب لوله‌ها مطابق با استانداردهای ایمنی و کیفیت انجام شده است.

مستندسازی فرآیند: ایجاد سوابق مستند برای ارزیابی کیفیت و مسئولیت‌پذیری.

راحتی در بازرسی‌های آینده: فراهم آوردن اطلاعات لازم برای بازرسی‌های دوره‌ای و ممیزی‌ها.

فرم‌های QC لوله‌کشی به بهبود عملکرد و کاهش خطرات مربوط به نشت، آتش‌سوزی و دیگر مشکلات مرتبط با سیستم‌های لوله‌کشی کمک می‌کنند.

[illegible]

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



نمونه از QC FORM

		BENZENE & GASOLINE PRODUCTION PLANT FROM PYROLYSIS GASOLINE																		
		RADIOGRAPHY TEST REPORT																		
Title:		Source Type: IR 192			Technique :	☐ SWIR ☐ DWIR ☐ DWDR ☒ FWP					SFD: 10	inch	Report No. :							
Spec. No.		Location:			Film Type :	☐ Agfa 80 ☐ Kodak 180					UG:	0.5	Request No. :							
Procedure :		Source Size 2*3			IQT:	☐ 10-15 ☐ 15-16 ☒ 16-12 ☐ 1-7					Material: C.S	Date:								
Code/Stand		Source Strength 32.00			Density:	☐ 2-2 ☒ 2-3 ☐ 2-3.5 ☐ 3-3.5 ☐ 3.5-4					Exposure 10 Min	Page: 1 of 1								
Line No. :																				
Row	Weld No.	WPS No.	Type of Joint	THK(mm)		Joint Size	Class	Report NO		Weld Length	Welder Stamp	Film Length	Seamless (cm)	Result					Defects Type & Location	Remarks
				1	2			YT	MT					Acc	Rep	RTS	CTD	RT		
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
Legend	LC: Longitudinal Crack	LOF: Lack of Fusion	RC: Root Concavity		PO: Spherical Porosity		REP: Repair		Total Film											
	TC: Transverse Crack	LOP: Lack of Penetration	EP: Excess Penetration		RPD: Random Porosity		RT: Retake													
	SC: Star Crack	RU: Root Undercut	TI: Tungsten Inclusion		APD: Aligned Porosity		RS: Reshoot													
	CC: Crater Crack	BT: Burn Through	SI: Slag Inclusion		HB: Hollow Bead		Acc: Accept		Length (cm)	1600										

PIPING_STUDIO

نمونه از QC FORM

[illegible]



نمونه از QC FORM

[illegible]

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



استاندارد چیست؟

استانداردها مجموعه‌ای از قوانین، دستورالعمل‌ها و مشخصات فنی هستند که برای ایجاد یکنواختی، سازگاری و کیفیت در فرآورده‌ها، محصولات و خدمات مختلف تدوین می‌شوند. این معیارها بر اساس نتایج پذیرفته‌شده، علم، فن و تجربه تهیه شده و با هدف بهبود بهره‌وری، ایمنی و کیفیت در جامعه به تصویب می‌رسند. به عبارت ساده‌تر، استاندارد یک معیار و مقیاس است که با آن می‌توان کیفیت و کمیت امور را سنجید. استانداردها به صورت یک سند نوشته‌شده هستند که مجموعه‌ای از شرایط و الزامات را مشخص می‌کنند که باید در یک فرآیند یا محصول رعایت شوند.

استانداردهای فنی مهندسی

استانداردهای فنی مهندسی، دسته‌ای از استانداردها هستند که در زمینه‌های مختلف علمی و مهندسی تدوین شده‌اند. این استانداردها به طور خاص برای طراحی، ساخت، تولید، نصب و آزمایش تجهیزات و سیستم‌های مهندسی کاربرد دارند.

استانداردهای فنی مهندسی به عنوان یک مرجع و راهنما برای مهندسان و تکنسین‌ها عمل می‌کنند و اطمینان می‌دهند که محصولات و سیستم‌ها مطابق با الزامات ایمنی و عملکرد طراحی و ساخته شده‌اند. این استانداردها اغلب به صورت بین‌المللی شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند و به همین دلیل، ارجاع و استناد به آنها در پروژه‌های مختلف بسیار رایج است.

استانداردهای صنعت پایپینگ

در صنعت پایپینگ (لوله‌کشی)، استانداردهای فنی مهندسی نقش بسیار مهمی در طراحی، ساخت و نصب سیستم‌های لوله‌کشی دارند. این استانداردها اطمینان می‌دهند که سیستم‌های لوله‌کشی به طور ایمن و کارآمد عمل کرده و در برابر شرایط مختلف محیطی و عملیاتی مقاوم هستند.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



برخی از مهم‌ترین استانداردهای مورد استفاده در صنعت پایپینگ عبارتند از

ASME (انجمن مهندسان مکانیک آمریکا)

این انجمن طیف گسترده‌ای از استانداردها را در زمینه‌های مختلف مهندسی مکانیک، از جمله طراحی و ساخت مخازن تحت فشار، لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات ارائه می‌کند. استانداردهای ASME در سراسر جهان به عنوان مرجع معتبری در صنعت پایپینگ شناخته می‌شوند. به عنوان مثال، استاندارد ASME B31.3 به طراحی سیستم های لوله کشی فرآیندی اختصاص دارد.

ASTM (انجمن مواد و آزمون آمریکا)

این انجمن استانداردها و روش‌های آزمون مختلفی را برای مواد، محصولات و فرآیندهای مختلف ارائه می‌دهد. استانداردهای ASTM به طور گسترده در صنعت پایپینگ برای تعیین خواص مکانیکی و شیمیایی مواد مورد استفاده در لوله‌ها، اتصالات و سایر اجزا استفاده می‌شود. به عنوان مثال، ASTM A106 مشخصات فنی لوله های فولادی کربنی بدون درز برای خدمات در دمای بالا را تعیین می‌کند.

API (موسسه نفت آمریکا)

این موسسه استانداردهایی را برای صنعت نفت و گاز ارائه می‌کند. استانداردهای API در صنعت پایپینگ برای طراحی، ساخت و نصب لوله‌ها، شیرآلات، مخازن و سایر تجهیزات مورد استفاده در سیستم‌های انتقال نفت و گاز کاربرد دارند. به عنوان مثال، API 5L مشخصات لوله برای انتقال نفت و گاز را مشخص می‌کند.

AWS (انجمن جوشکاری آمریکا)

این انجمن استانداردهایی را برای جوشکاری ارائه می‌کند. استانداردهای AWS در صنعت پایپینگ برای اطمینان از کیفیت جوشکاری لوله‌ها و اتصالات استفاده می‌شوند. این استانداردها روش‌های جوشکاری، مهارت جوشکاران و الزامات بازرسی جوش را مشخص می‌کنند. به عنوان مثال، AWS D1.1 استاندارد جوشکاری سازه های فولادی است.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



IPS (استاندارد نفت ایران)

این استانداردها توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای صنعت نفت ایران تدوین شده‌اند. استانداردهای IPS در صنعت پایپینگ برای طراحی، ساخت و نصب سیستم‌های لوله‌کشی در پروژه‌های نفتی ایران استفاده می‌شوند.

MSS (انجمن استانداردسازی تولیدکنندگان)

این انجمن استانداردهایی را برای تولیدکنندگان شیرآلات و اتصالات لوله‌کشی ارائه می‌کند. استانداردهای MSS در صنعت پایپینگ برای اطمینان از کیفیت و سازگاری این اجزا استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، MSS SP-97 مشخصات جوشکاری برای اتصالات جوشی را مشخص می‌کند.

مزایای استفاده از استانداردها:

استفاده از استانداردها در صنعت پایپینگ و سایر صنایع مزایای زیادی دارد که عبارتند از بهبود کیفیت: استانداردها به اطمینان از کیفیت محصولات و سیستم‌ها کمک می‌کنند. کاهش هزینه‌ها: با کاهش اشتباهات و دوباره‌کاری‌ها، استانداردها باعث کاهش هزینه‌ها می‌شوند. افزایش ایمنی: استانداردها الزامات ایمنی را مشخص می‌کنند و به کاهش حوادث کمک می‌کنند. بهبود قابلیت اطمینان: با رعایت استانداردها، قابلیت اطمینان سیستم‌ها افزایش می‌یابد. ایجاد سازگاری: استانداردها باعث می‌شوند که قطعات و تجهیزات مختلف با یکدیگر سازگار باشند. آسان‌سازی تجارت: استانداردهای بین‌المللی باعث تسهیل تجارت بین‌المللی می‌شوند.

- **ASME:** American Society of Mechanical Engineers (انجمن مهندسان مکانیک آمریکا)
- **ASTM:** American Society for Testing and Materials (انجمن مواد و آزمون آمریکا)
- **API:** American Petroleum Institute (موسسه نفت آمریکا)
- **AWS:** American Welding Society (انجمن جوشکاری آمریکا)
- **IPS:** Iranian Petroleum Standard (استاندارد نفت ایران)
- **MSS:** Manufacturers Standardization Society (انجمن استانداردسازی تولیدکنندگان)

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



نتیجه گیری:

استانداردها نقش بسیار مهمی در تضمین کیفیت، ایمنی و کارایی محصولات و خدمات دارند. در صنعت پایپینگ، استانداردهای فنی مهندسی به طور خاص برای اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن سیستمهای لوله کشی ضروری هستند. استفاده از استانداردهای معتبر، از جمله استانداردهای ASME، ASTM، API، AWS، IPS و MSS، به مهندسان و تکنسین ها کمک می کند تا پروژه های خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند.

ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC)

تا سال ۲۰۲۳، آخرین نسخه این استاندارد ASME BPVC 2023 این استاندارد هر ۲ سال یکبار به روزرسانی می شود و شامل تغییرات و بهبودهای جدید در حوزه طراحی، ساخت، بازرسی و نگهداری تجهیزات تحت فشار است. در ادامه ساختار کلی این استاندارد و راه های دسترسی به آن توضیح داده می شود

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



ساختار کلی ASME BPVC 2023

استاندارد ASME BPVC به ۱۲ بخش اصلی تقسیم می‌شود که هر بخش به موضوعات خاصی می‌پردازد

Section I: قوانین ساخت دیگ‌های بخار نیروگاهی (Power Boilers)

Section II: مواد (شامل ۴ بخش: مواد آهنی، غیرآهنی، الکترودهای جوش و خواص مواد)

Section III: قوانین ساخت تجهیزات نیروگاه‌های هسته‌ای

Section IV: قوانین ساخت دیگ‌های گرمایشی (Heating Boilers)

Section V: روش‌های بازرسی غیرمخرب (NDT)

Section VI: دستورالعمل‌های نگهداری دیگ‌های گرمایشی

Section VII: دستورالعمل‌های نگهداری دیگ‌های بخار نیروگاهی

Section VIII: قوانین ساخت مخازن تحت فشار (Division ۳)

Section IX: الزامات صلاحیت جوشکاری و لحیم‌کاری

Section X: مخازن تحت فشار کامپوزیتی (فایبرگلاس)

Section XI: بازرسی تجهیزات نیروگاه‌های هسته‌ای در حین بهره‌برداری

Section XII: قوانین ساخت مخازن حمل مواد خطرناک

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



2023 تغییرات کلیدی در نسخه

بهبود الزامات ایمنی: افزودن دستورالعمل‌های جدید برای مواد پیشرفته و فناوری‌های نوین
روش‌های بازرسی پیشرفته NDT مانند اولتراسونیک فازی (PAUT) رادیوگرافی دیجیتال
صلاحیت جوشکاری Section IX برای تطابق با فناوری‌های جوشکاری مدرن
مخازن فشار بالا Division 3 از Section VIII برای مخازن با فشار فوق‌العاده بالا

نکات مهم:

اعتبار استاندارد: نسخه ۲۰۲۳ جایگزین تمام نسخه‌های قبلی می‌شود و برای پروژه‌های جدید الزامی است
مطابقت با قوانین محلی: در برخی کشورها، نسخه‌های قدیمی‌تر ASME BPVC ممکن است هنوز معتبر باشند (مثلاً نسخه ۲۰۱۹)

استانداردهای ASME (American Society of Mechanical Engineers) شامل مجموعه‌ای از استانداردهای صنعتی است که به طراحی، ساخت، بازرسی و عملکرد تجهیزات و ساختارهای مهندسی می‌پردازد.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



در زیر، چارت استانداردهای پرکاربرد ASME را معرفی می‌کنم

1. ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC)

توضیح: استاندارد برای طراحی، تولید و بازرسی دیگ‌های بخار و مخازن تحت فشار

بخش‌های اصلی:

Section I: دیگ‌های بخار

Section II: مواد

Section III: بخش‌های هسته‌ای

Section IV: دیگ‌های آب داغ

Section V: بازرسی و آزمون

Section VIII: مخازن تحت فشار (دو نوع: غیرمخرب و مغزی)

2. ASME B36.10 و B36.19

توضیح: مشخصات لوله‌ها و اتصالات از نظر اندازه و ضخامت

B36.10: لوله‌های کربنی و آلیاژی

B36.19: لوله‌های استنلس استیل

3. ASME B31.1

توضیح: استاندارد برای طراحی و ساخت سیستم‌های لوله‌کشی برای نیروگاه‌ها (Power Piping)

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



ASME B31.3 .4

توضیح: استاندارد لوله‌کشی فرآیندی که شامل صنایع نفت، گاز و شیمیایی می‌شود

ASME Y14.5 .5

توضیح: استاندارد برای مشخصات ابعادی و تحملات (Geometric Dimensioning and Tolerancing - GD&T)

ASME PTC .6

توضیح: کمیته‌های تست (Performance Test Codes) برای تست و ارزیابی عملکرد تجهیزات و سیستم‌ها

ASME A17.1 .7

توضیح: استاندارد برای آسانسورها و پله‌برقی‌ها

ASME NQA-1 .8

توضیح: استاندارد برای تضمین کیفیت در پروژه‌های هسته‌ای

ASME CSD-1 .9

توضیح: استاندارد برای سیستم‌های نگهداری و کنترل دیگ‌های بخار

ASME B16 .10

توضیح: استانداردهایی برای اتصالات لوله و فیتینگ‌ها، شامل B16.5، B16.9، B16.11 و ...

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



فصل دوم : اجزای پایپینگ

در اینجا اجزای اصلی سیستم پایپینگ به صورت جز به جز توضیح داده شده‌اند



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



1. لوله (Pipe)

تعریف: لوله‌ها قطعات اصلی انتقال سیال (گاز، مایع یا دوغاب) هستند.

جنس:

1. فولاد کربنی: برای فشار و دمای متوسط.
2. استنلس استیل: مقاوم در برابر خوردگی و دمای بالا.
3. PVC/CPVC: برای سیالات خنثی و دمای پایین.
4. آلیاژهای خاص (اینکونل، تیتانیوم): برای شرایط خوردنده یا دمای بسیار بالا.
5. اندازه: بر اساس قطر اسمی (NPS) و ضخامت دیواره (Schedule) تعیین می‌شود.

2. اتصالات (Fittings)

اتصالات برای تغییر مسیر، انشعاب یا تغییر اندازه لوله استفاده می‌شوند.

انواع:

1. اتصالات زانو (Elbow Fittings)

زانو 90 درجه: تغییر مسیر لوله به صورت عمودی.

زانو 45 درجه: تغییر مسیر لوله به صورت ملایم.

2. اتصالات تعویض (Coupling)

Coupling: برای اتصال دو لوله مستقیم به یکدیگر.

Reducing Coupling: برای اتصال لوله‌های با قطر متفاوت.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



3. اتصالات انشعاب (Tee Fittings)

Tee: برای ایجاد انشعاب در سیستم. اتصال به شکل .

Reducing Tee: انشعاب با قطر متفاوت.

4. اتصالات فلنج (Flange Fittings)

در زیر توضیحات مختصری درباره انواع مختلف فلنجهای، از جمله فلنج اسلیپاون، فلنج ساکت ولد، فلنج کور، فلنج لپ جوینت، فلنج رزوه‌ای و فلنج گلودار ارائه شده است:

فلنج اسلیپاون (Slip-On Flange)

تعریف: فلنج اسلیپاون به گونه‌ای طراحی شده که بر روی لوله قرار می‌گیرد و سپس جوشکاری می‌شود.

ویژگی‌ها

- نصب آسان: به سادگی روی لوله قرار می‌گیرد.

- عدم نیاز به دقت بالا در اندازه‌گیری: می‌تواند کمی بزرگتر از قطر لوله باشد.

- معمولاً در فشارهای کم تا متوسط استفاده می‌شود.

کاربرد: عمدتاً در سیستم‌های لوله‌کشی، تأسیسات آب و فاضلاب و موارد مشابه به کار می‌رود.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



فلنج ساکت ولد (Socket Weld Flange)

تعریف: فلنج ساکت ولد شامل یک شیار است که لوله به آن داخل می‌شود و سپس جوشکاری می‌شود.

ویژگی‌ها:

- طراحی قوی‌تر: اتصال جوش محکم‌تری ایجاد می‌کند.
- مناسب برای سیستم‌های با فشار بالا: قابلیت تحمل فشارهای بالا را دارد.
- نیاز به دقت در اندازه‌گیری: لوله باید به دقت برش و اندازه‌گیری شود.
- کاربرد: بیشتر در سیستم‌های با فشار بالا و دماهای بالا مانند صنایع نفت و گاز، و صنایع پتروشیمی استفاده می‌شود.

فلنج کور (Blind Flange)

تعریف: فلنج کور یک فلنج بسته است که هیچ حفره‌ای برای لوله ندارد و انتهای لوله‌ها را می‌بندد.

ویژگی‌ها:

- مناسب برای جلوگیری از نشت: معمولاً برای بستن خطوط غیر فعال استفاده می‌شود.
- طراحی ساده: امکان آب‌بندی موثر برای سیستم‌ها.
- کاربرد: در سیستم‌هایی که نیاز به تعطیلی خطوط است، مانند مترو، لوله‌های آب و فاضلاب استفاده می‌شود.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



فلنج لپ جوینت (Lap-Joint Flange)

تعریف: فلنج لپ جوینت متشکل از دو بخش است: یکی فلنج و دیگری یک Ring.

ویژگی‌ها:

- امکان چرخش: فلنج می‌تواند در اطراف لوله حرکت کند، که امکان تنظیم دقیق را فراهم می‌کند.
- مناسب برای استفاده با لوله‌های ممکن است در حال حرکت باشند.
- کاربرد معمولاً در سیستم‌هایی استفاده می‌شود که نیاز به بررسی مکرر و تعمیرات دارند، مانند صنعت شیمیایی.

فلنج رزوه‌ای یا دنده‌ای (Threaded Flange)

- تعریف: فلنج رزوه‌ای دارای بافتی است که به لوله با پیچ و مهره متصل می‌شود.

- ویژگی‌ها:

- نصب آسان: نیاز به جوشکاری ندارد و می‌توان به سادگی آن را بر روی لوله پیچ نمود.
- مناسب برای لوله‌های نازک: اغلب برای لوله‌های نازک یا موقتی استفاده می‌شود.
- کاربرد: در سیستم‌هایی که امکان جوشکاری وجود ندارد، به ویژه در لوله‌کشی‌های موقتی، استفاده می‌شود.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



فلنج گلودار (Weld Neck Flange)

تعریف: فلنج گلودار دارای لبه‌ای بلند است که به لوله جوش می‌شود و معمولاً بصورت مخروطی طراحی شده است.

- ویژگی‌ها:

- کشش و فشار بالا: برای شرایط فشار و دماهای بالا طراحی شده است.
- مناسب برای سیستم‌های تحت فشار: لبه بلند آن نیروی بیشتری برای آب‌بندی ایجاد می‌کند.
- نصب پیچیده‌تر: نیاز به مهارت بیشتری برای جوشکاری دارد.
- کاربرد: در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، و سیستم‌های فشار بالا کاربرد دارد.

5. اتصالات انتهایی (Cap Fittings)

Cap: برای مسدود کردن انتهای لوله.

6. اتصالات کاهنده (Reducer Fittings)

Concentric Reducer: کاهش قطر لوله به صورت هم‌مرکز.

Eccentric Reducer: کاهش قطر لوله به صورت ناهم‌مرکز.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



7. اتصالات سوپاپ (Valve Fittings)

در زیر خلاصه‌ای از انواع مختلف ولوها (صمامات) و ویژگی‌های آنها ارائه شده است:

ولو دروازه‌ای (Gate Valve)

عملکرد: باز و بسته شدن عمودی.

ویژگی: نشت‌پذیری پایین، مناسب برای سیالات تمیز.

کاربرد: کنترل جریان آب، نفت و گاز.

ولو کرولی (Globe Valve)

عملکرد: تنظیم دقیق جریان.

ویژگی: افت فشار بیشتر نسبت به دروازه‌ای.

کاربرد: سیستم‌های آبرسانی و صنایع شیمیایی.

ولو یک طرفه (Check Valve)

عملکرد: جلوگیری از برگشت سیال.

ویژگی: نیازی به نیروی خارجی ندارد.

کاربرد: سیستم‌های پمپاژ و خطوط لوله نفت و گاز.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



ولو سماوری (Plug Valve)

عملکرد: حرکت پلاگ برای کنترل جریان.

ویژگی: پایینترین افت فشار، باز و بسته شدن سریع.

کاربرد: صنایع نفت و گاز، فرآیندهای شیمیایی.

ولو توپی (Ball Valve)

عملکرد: چرخش 90 درجه ای توپ برای قطع و وصل جریان.

ویژگی: نشت پذیری کم و باز و بسته شدن سریع.

کاربرد: دریچه های اصلی در سیستم های آبرسانی و نفت و گاز.

ولو پروانه ای (Butterfly Valve)

عملکرد: دیسک چرخشی برای کنترل جریان.

ویژگی: سبک و دارای ابعاد کم.

کاربرد: خطوط آب و تهویه مطبوع.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



ولو سوزنی (Needle Valve)

عملکرد: کنترل دقیق جریان با دیسک نازک.

ویژگی: نشت‌پذیری کم.

کاربرد: سیستم‌های آزمایشگاهی و فشارهای پایین.

ولو گیره‌ای (Pinch Valve)

عملکرد: فشردن لوله برای کنترل جریان.

ویژگی: طراحی ساده و کنترل آسان.

کاربرد: صنایع غذایی و آب و فاضلاب.

8. اتصالات ویژه (Special Fittings)

Union: برای اتصال دو لوله با قابلیت جداسازی آسان.

Nipple: لوله‌ای کوتاه با رزوه در دو طرف برای اتصال دو اتصالات دیگر.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی

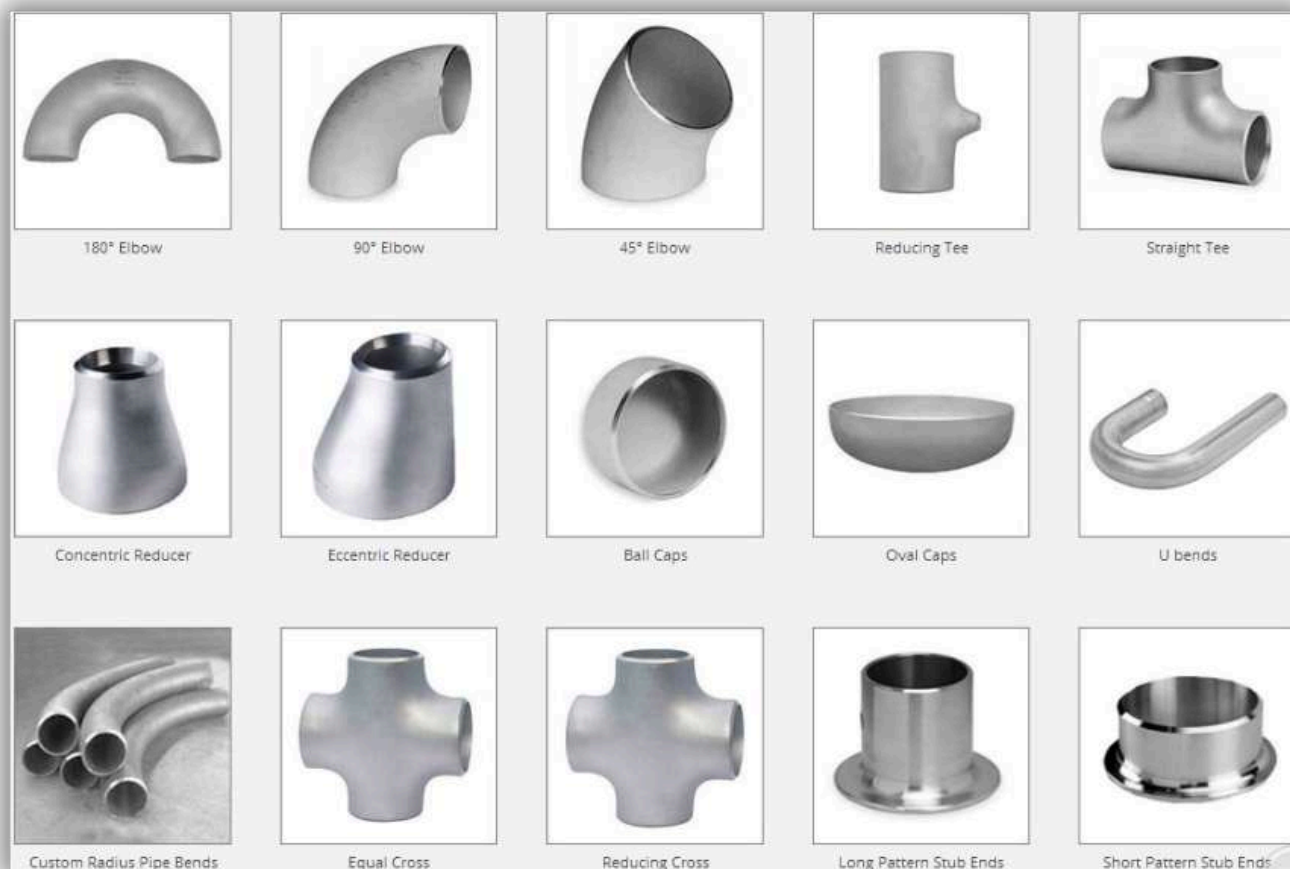


9. اتصالات جوشی (Weld Fittings)

Socket Welding: اتصال لوله‌ها با جوش درون اتصالات.

Butt Welding: اتصال دو لوله با جوشکاری بر روی لبه‌ها.

اتصالات لوله‌کشی در صنایع مختلف از جمله آب و فاضلاب، نفت و گاز، شیمیایی، ساختمانی و بسیاری دیگر استفاده می‌شوند. انتخاب نوع اتصال مناسب به عوامل مختلفی از جمله نوع سیال، فشار، دما و شرایط محیطی بستگی دارد.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



3. فلنچ‌ها (Flanges)

فلنچ‌ها برای اتصال لوله‌ها، شیرآلات یا تجهیزات استفاده می‌شوند.

1. فلنچ گردن دار (Weld Neck Flange)

- کاربرد: برای سیستم‌های با فشار و دمای بالا.

- ویژگی: دارای یک گردن مخروطی که به لوله جوش داده می‌شود.

2. فلنچ ساکت جوش (Socket Weld Flange)

- کاربرد: برای لوله‌های با قطر کوچک و فشار متوسط.

- ویژگی: لوله داخل فلنچ قرار می‌گیرد و از بیرون جوش داده می‌شود.

3. فلنچ رزوه‌ای (Threaded Flange)

- کاربرد: برای سیستم‌هایی که نیاز به جوشکاری ندارند.

- ویژگی: لوله به فلنچ پیچ می‌شود.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



۴. فلنج لغزشی (Slip-On Flange)

- کاربرد: برای سیستم‌های با فشار پایین.
- ویژگی: لوله از داخل فلنج عبور می‌کند و از دو طرف جوش داده می‌شود.

۵. فلنج کور (Blind Flange)

- کاربرد: برای مسدود کردن انتهای لوله‌ها یا مخازن.
- ویژگی: بدون سوراخ مرکزی.

۶. فلنج لب جوش (Lap Joint Flange)

- کاربرد: برای سیستم‌هایی که نیاز به باز و بسته شدن مکرر دارند.
- ویژگی: از یک استاب (Stub) برای اتصال به لوله استفاده می‌کند.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



۷. ارفیس فلنج (Orifice Flange)

- کاربرد: برای اندازه‌گیری جریان سیال.
- ویژگی: دارای صفحه ارفیس برای ایجاد اختلاف فشار.

۸. رینگ تایپ جونت (Ring Type Joint Flange - RTJ Flange)

- کاربرد: برای سیستم‌های با فشار و دمای بسیار بالا.
- ویژگی: از یک رینگ فلزی برای آب‌بندی استفاده می‌کند.

۹. فلنج کاهش (Reducer Flange)

- کاربرد: برای اتصال لوله‌ها با قطرهای مختلف.
- ویژگی: دارای دو سوراخ با قطر متفاوت.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



۱۰. فلنج گسترده (Expander Flange)

کاربرد: برای افزایش قطر لوله در یک سیستم.

- ویژگی: شبیه به فلنج کاهش اما برای افزایش قطر.

۱۱. فلنج نر و ماده (Male-Female Flange)

کاربرد: برای اتصالات دقیق و آببندی بهتر.

- ویژگی: یک فلنج دارای برجستگی (نر) و دیگری دارای فرورفتگی (ماده).

۱۲. فلنج صفحه‌ای (Flat Face Flange)

کاربرد: برای سیستم‌های با فشار پایین و مواد غیر چسبنده.

- ویژگی: سطح صاف برای اتصال.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



۱۳. فلنج برجسته (Raised Face Flange)

- کاربرد: برای سیستم‌های با فشار متوسط.

- ویژگی: سطح اتصال کمی برجسته است.

۱۴. فلنج شیار و زبانه (Tongue and Groove Flange)

- کاربرد: برای اتصالات دقیق و آب‌بندی بهتر.

- ویژگی: یک فلنج دارای شیار و دیگری دارای زبانه.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



این لیست شامل رایج‌ترین انواع فلنچ‌ها است. انتخاب هر کدام بستگی به شرایط کاری مانند فشار، دما، نوع سیال و نیازهای پروژه دارد.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



4. شیرآلات (Valves)

شیرآلات برای کنترل جریان، فشار یا جهت سیال استفاده می‌شوند.

انواع:

1. شیر گازی (Gate Valve): قطع و وصل کامل جریان.
2. شیر پروانه‌ای (Butterfly Valve): کنترل جریان با چرخش 90 درجه.
3. شیر توپی (Ball Valve): قطع و وصل سریع جریان.
4. شیر اطمینان (Pressure Relief Valve): جلوگیری از افزایش فشار.
5. جنس: برنز، فولاد، استنلس استیل.

انواع شیرآلات صنعتی



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



5. حمایت‌ها (Supports)

برای نگهداری لوله‌ها و جلوگیری از ارتعاش یا تغییر شکل استفاده می‌شوند.

انواع:

1. Hanger: آویز لوله از سقف یا سازه.
2. Guide: محدود کردن حرکت جانبی لوله.
3. Anchor: ثابت نگه داشتن لوله در یک نقطه.
4. Shoe Support: حمایت لوله در نقاط خاص.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



6. عایق‌ها (Insulation)

برای کنترل دما، کاهش اتلاف انرژی و جلوگیری از یخ‌زدگی استفاده می‌شوند.

مواد:

1. پشم سنگ: مقاوم در برابر دمای بالا.
2. پلی اورتان: عایق حرارتی و صوتی.
3. الاستومری: ضد رطوبت و سبک.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



7. ابزارهای کنترلی (Instrumentation)

1. PT (Pressure Transmitter)

- کاربرد: اندازه‌گیری فشار (Pressure) در سیستم‌های مختلف و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی (معمولاً 4-20 mA).
- جزئیات:
- فشار می‌تواند به صورت فشار مطلق، فشار نسبی یا فشار تفاضلی اندازه‌گیری شود.
- در صنایعی مانند نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌ها استفاده می‌شود.
- مثال: اندازه‌گیری فشار در یک خط لوله یا مخزن.

2. TT (Temperature Transmitter)

- کاربرد: اندازه‌گیری دما (Temperature) و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی استاندارد.
- جزئیات:
- معمولاً با سنسورهای دما مانند ترموکوپل (Thermocouple) یا (Resistance Temperature Detector) RTD همراه است.
- در فرآیندهایی که کنترل دقیق دما مهم است (مانند سیستم‌های گرمایشی یا سرمایشی) استفاده می‌شود.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



3. LT (Level Transmitter)

- کاربرد: اندازه‌گیری سطح (Level) مواد در مخازن یا ظروف.
- جزئیات:
- می‌تواند برای مایعات، جامدات یا حتی دغاب‌ها استفاده شود.
- روش‌های اندازه‌گیری سطح شامل اولتراسونیک، راداری، خازنی و هیدرواستاتیک است.
- مثال: اندازه‌گیری سطح نفت در یک مخزن ذخیره‌سازی.

تفاوت‌های کلیدی:

PT: برای فشار (Pressure)

TT: برای دما (Temperature)

LT: برای سطح (Level)

کاربردهای مشترک:

این ابزارها معمولاً در سیستم‌های کنترل فرآیند (Process Control) استفاده می‌شوند و داده‌های اندازه‌گیری شده را به سیستم‌های کنترل مرکزی (مانند PLC یا DCS) ارسال می‌کنند تا فرآیندها به‌طور خودکار تنظیم شوند.

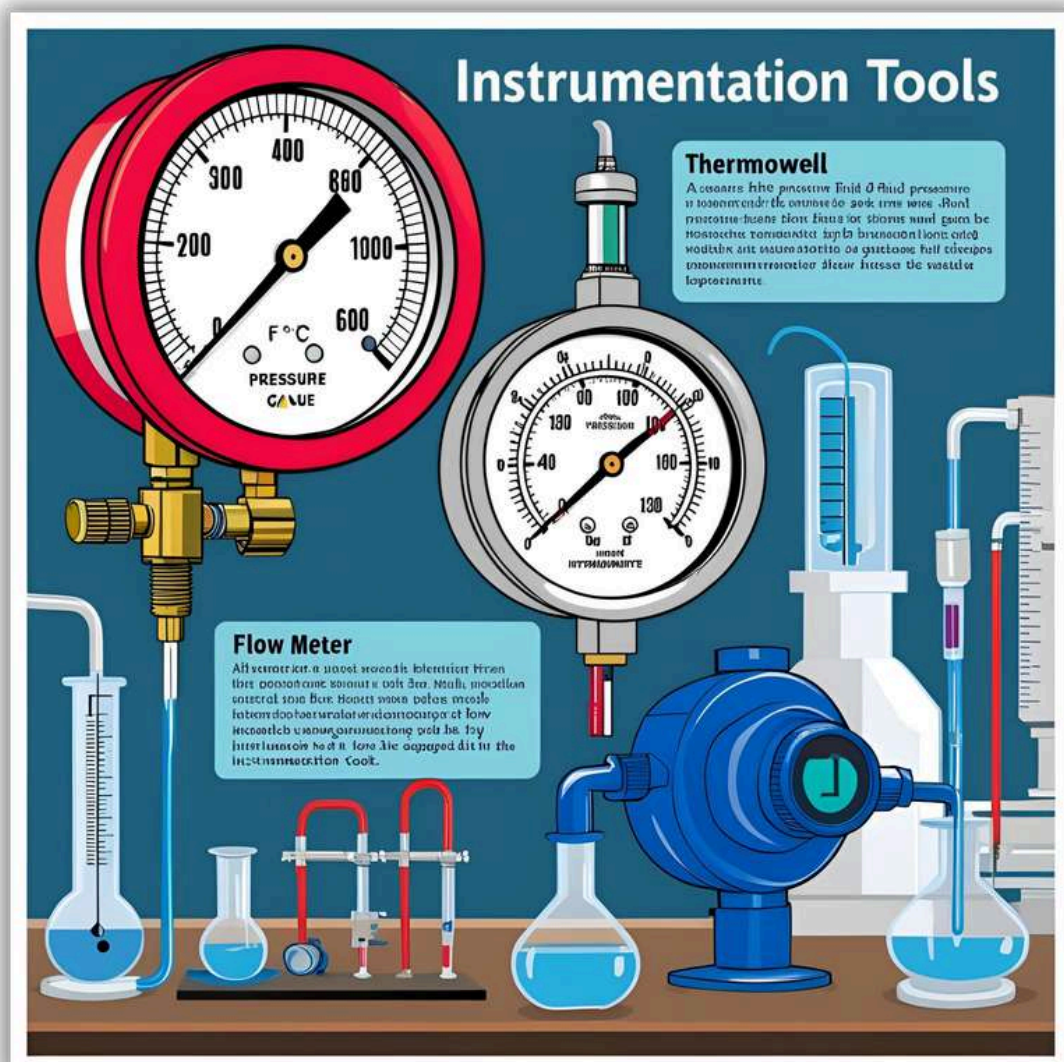
دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی



ابزارهای کنترلی (Instrumentation)



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



8. واشرها (Gaskets)

برای آببندی بین فلنچها استفاده می‌شوند.

1. اسپیرال ووند (Spiral Wound): مقاوم در برابر فشار و دمای بالا.
2. گرافیتی: مناسب برای سیالات خورنده.
3. لاستیکی: برای فشار و دمای پایین.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

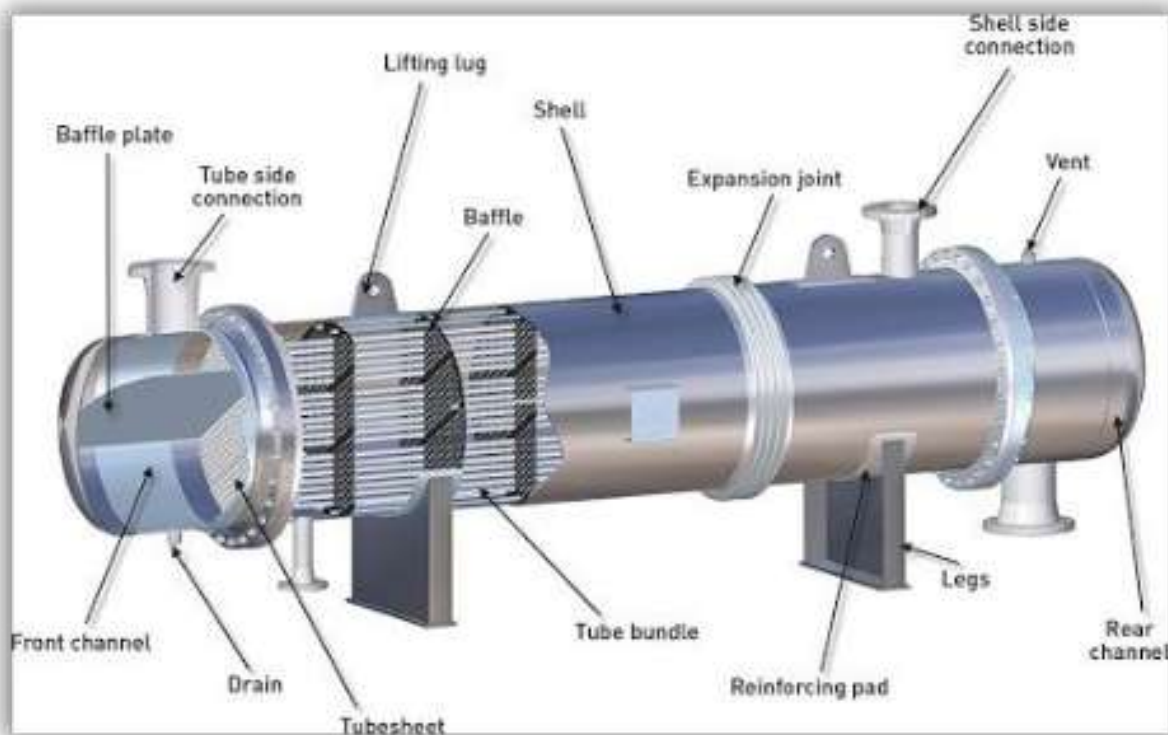
★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



9. اتصالات ویژه

1. اکسپنشن ژوئینت (Expansion Joint): جذب انبساط حرارتی لوله.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



1. فیلتر (Strainer): جلوگیری از ورود ذرات به سیستم.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



10. رنگ و نشانه‌گذاری (Painting & Marking)

1. رنگ: برای محافظت در برابر خوردگی و شناسایی سیال.
2. برچسب: نشان‌دهنده نوع سیال، فشار و جهت جریان.



جمع‌بندی

هر جزء در سیستم پایپینگ نقش حیاتی در انتقال ایمن و کارآمد سیال دارد. انتخاب مواد، ابعاد و استانداردهای مناسب برای هر جزء، به شرایط کاری (فشار، دما، خوردگی) بستگی دارد.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



فصل سوم: متریال شناسی پایپینگ

با توضیحات تخصصی، استانداردها و کاربردها



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



1. فولادهای کربنی (Carbon Steels)

جنس: آهن با درصد کربن ۰.۰۵٪ تا ۲.۱٪ و عناصر آلیاژی کم (مانند منگنز، سیلیکون).

کاربردها:

خطوط لوله آب، بخار کم فشار، نفت خام.

مخازن تحت فشار با دمای متوسط.

استانداردها:

ASTM A106: لوله‌های فولادی بدون درز برای خدمات دمای بالا.

API 5L: لوله‌های انتقال نفت و گاز.

ASME B36.10: ابعاد لوله‌های فولادی.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



2. فولادهای ضد زنگ (Stainless Steels)

جنس: آهن با حداقل ۱۰.۵٪ کروم و عناصر آلیاژی مانند نیکل، مولیبدن.

خواص:

مقاومت به خوردگی عالی (به ویژه در محیطهای اسیدی و کلردار).

استحکام در دمای بالا (تا ۹۰۰°C).

سطح صیقلی و بهداشتی.

گرفتهای رایج:

۳۰۴ (A2): مقاوم به خوردگی عمومی.

۳۱۶ (A4): مقاوم به خوردگی در محیطهای کلردار (حاوی مولیبدن).

۳۲۱: مقاوم به خوردگی بین دانه‌ای.

کاربردها:

صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی.

خطوط لوله اسیدها و گازهای خورنده.

استانداردها:

ASTM A312: لوله‌های ضد زنگ بدون درز و درزدار.

ASTM A358: لوله‌های ضد زنگ جوشکاری شده با قوس الکتریکی.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



3. آلیاژهای نیکل (Nickel Alloys)

جنس: نیکل به همراه کروم، مولیبدن، آهن و مس.

خواص:

مقاومت به خوردگی بسیار بالا (در محیط‌های اسیدی، قلیایی و دماهای شدید).

مقاومت به خزش (Creep Resistance) در دمای بالا.

گرفته‌های رایج:

اینکونل ۶۰۰ (Inconel 600): مقاوم در برابر اکسیداسیون و خوردگی.

هاستلوی C276 (Hastelloy C276): مقاوم در برابر اسیدهای قوی مانند HCl و H₂SO₄.

مونل ۴۰۰ (Monel 400): مقاوم در آب دریا و محیط‌های نمکی.

کاربردها:

صنایع پتروشیمی، نیروگاه‌های هسته‌ای، سیستم‌های آب دریا.

استانداردها:

ASTM B163: لوله‌های نیکل-آهنی بدون درز.

ASTM B622: لوله‌های نیکل-مولیبدن بدون درز.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



4. پلاستیک‌های مهندسی (Engineering Plastics)

انواع:

PVC (پلی وینیل کلراید)

مقاوم در برابر خوردگی شیمیایی.

کاربرد:

خطوط لوله آب، فاضلاب و مواد شیمیایی غیرخورنده.

استاندارد: ASTM D1785.

CPVC (کلردار شده PVC)

مقاومت دمایی بالاتر (تا ۹۳°C).

کاربرد:

سیستم‌های آب گرم و اسیدهای رقیق.

PVDF (پلی وینیلیدین فلوراید)

مقاوم در برابر اسیدهای قوی و حلال‌ها.

کاربرد:

صنایع نیمه‌هادی و دارویی.

استاندارد: ASTM F1673.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



5. آلیاژهای تیتانیوم (Titanium Alloys)

خواص:

نسبت استحکام به وزن بسیار بالا.

مقاومت به خوردگی در محیط‌های اکسیدکننده (مانند آب دریا و اسید نیتریک).

گریدها:

گرید ۲ (Titanium Grade 2): پرکاربردترین گرید برای خطوط لوله.

گرید ۵ (Ti-6Al-4V): استحکام بالا برای کاربردهای هوافضا.

کاربردها:

صنایع دریایی، پزشکی، هوافضا.

استانداردها:

ASTM B338: لوله‌های تیتانیومی بدون درز.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



6. مس و آلیاژهای آن (Copper & Alloys)

خواص:

رسانایی حرارتی و الکتریکی عالی. -مقاومت به خوردگی در آب و هوا.

انواع:

مس خالص (C10100): خطوط لوله آب و گاز.

برنج (Brass): ترکیب مس و روی، مقاوم به خوردگی.

برنز (Bronze): ترکیب مس و قلع، مقاوم به سایش.

استانداردها:

ASTM B42: لوله‌های مسی بدون درز.

ASTM B43: لوله‌های برنجی.

7. چدن (Cast Iron)

خواص:

مقاومت به سایش و لرزش. -شکننده و غیرقابل جوشکاری.

کاربردها:

خطوط فاضلاب، سیستم‌های آب شهری.

استانداردها: ASTM A74: لوله‌های چدنی.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



استانداردهای کلیدی در پایپینگ

1. ASME B31.3: استاندارد پایپینگ فرآیندی (Process Piping).
2. API 5L: استاندارد لوله‌های انتقال نفت و گاز.
3. ASTM A53: لوله‌های فولادی جوشکاری شده و بدون درز.
4. ISO 3183: استاندارد بین‌المللی لوله‌های انتقال نفت و گاز.
5. NACE MR0175: استاندارد مقاومت به خوردگی در محیط‌های H_2S .

نکات انتخاب مواد

دمای کاری:

- فولادهای کربنی تا $450^{\circ}C$ ، استنلس استیل تا $900^{\circ}C$ ، نیکل آلیاژها تا $1200^{\circ}C$.

فشار:

- فولادهای کربنی برای فشار متوسط (تا ۱۰۰ بار)، آلیاژهای نیکل برای فشارهای فوق‌العاده بالا.

محیط خورنده:

- استنلس استیل ۳۱۶ برای محیط‌های کلردار، تیتانیوم برای آب دریا.

جمع‌بندی:

- انتخاب مواد در پایپینگ به عوامل زیر بستگی دارد:
- شرایط کاری (دما، فشار، خوردگی).
- هزینه و در دسترس بودن مواد.
- استانداردهای الزامی (ASME, API, ASTM).
- طول عمر مورد انتظار و نیاز به تعمیرات.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

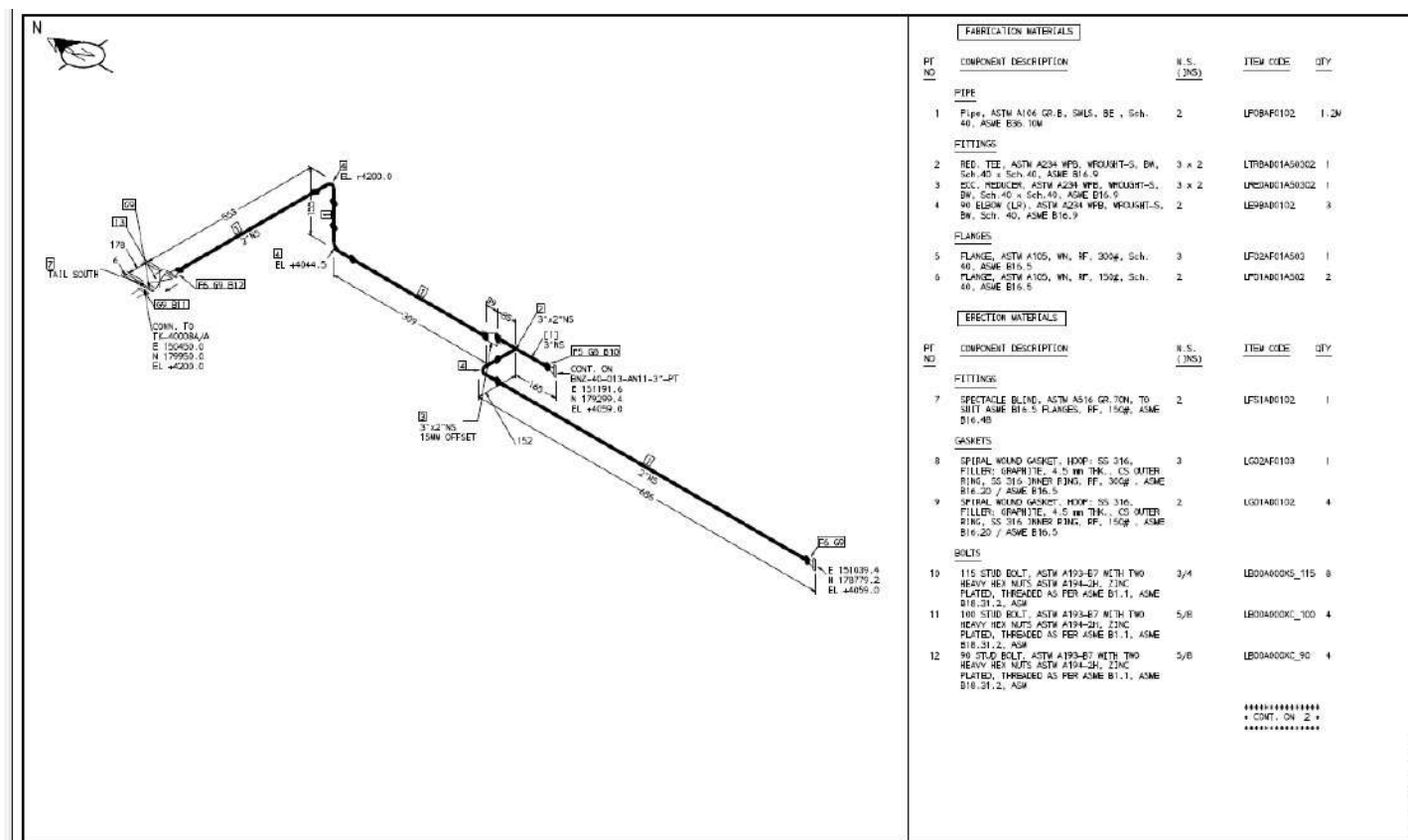
★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی



فصل چهارم : نقشه خوانی آیزومتریک پایپینگ

نحوه خواندن نقشه ایزومتریک پایپینگ



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



ANSI PIPE SCHEDULE														
Pipe Size (Inch)	Pipe O.D (MM)	Nominal Wall Thickness												
		SCH10	SCH20	SCH30	STD	SCH40	SCH60	XS	SCH80	SCH100	SCH120	SCH140	SCH160	XXS
1/8	10.29	-	-	-	1.73	1.73	-	2.41	2.41	-	-	-	-	-
1/4	13.72	-	-	-	2.29	2.29	-	3.02	3.02	-	-	-	-	-
3/8	17.14	-	-	-	2.31	2.31	-	3.20	3.20	-	-	-	-	-
1/2	21.34	-	-	-	2.77	2.77	-	3.73	3.73	-	-	-	4.75	7.47
3/4	26.67	2.11	-	-	2.87	2.87	-	3.91	3.91	-	-	-	5.54	7.82
1	33.40	2.77	-	-	3.38	3.38	-	4.55	4.55	-	-	-	6.35	9.09
1 1/4	42.16	2.77	-	-	3.56	3.56	-	4.85	4.85	-	-	-	6.35	9.7
1 1/2	48.26	2.77	-	-	3.68	3.68	-	5.08	5.08	-	-	-	7.14	10.16
2	60.32	2.77	-	-	3.91	3.91	-	5.54	5.54	-	-	-	8.71	11.07
2 1/2	73.02	3.05	-	-	5.16	5.16	-	7.01	7.01	-	-	-	9.52	14.02
3	88.90	3.05	-	-	5.49	5.49	-	7.62	7.62	-	-	-	11.13	15.24
3 1/2	101.60	3.05	-	-	5.74	5.74	-	8.08	8.08	-	-	-	-	16.15
4	114.30	3.05	-	-	6.02	6.02	-	8.56	8.56	-	11.13	-	13.49	17.12
5	141.30	3.40	-	-	6.55	6.55	-	9.53	9.53	-	12.70	-	15.88	19.05
6	168.28	-	-	-	7.11	7.11	-	10.97	10.97	-	14.27	-	18.24	21.95
8	219.08	-	6.35	7.04	8.18	8.18	10.31	12.70	12.70	15.06	18.26	20.62	23.01	22.22
10	273.05	-	6.35	7.80	9.27	9.27	12.70	12.70	15.06	18.26	21.44	25.40	28.58	25.4
12	323.85	-	6.35	8.38	9.52	10.31	14.27	12.70	17.48	21.44	25.40	28.58	33.32	25.4
14	355.60	6.35	7.92	9.52	9.52	11.13	15.06	12.70	19.05	23.83	27.79	31.75	35.71	-
16	406.40	6.35	7.92	9.52	9.52	12.70	16.66	12.70	21.44	26.19	30.96	36.52	40.46	-
18	457.20	6.35	7.92	11.12	9.52	14.27	19.05	12.70	23.82	29.36	34.92	39.67	45.24	-
20	508	6.35	9.52	12.70	9.52	15.06	20.62	12.70	29.19	32.54	38.10	44.45	49.99	-
22	558.80	6.35	9.52	12.70	9.52	15.87	22.22	12.70	28.58	34.92	41.28	47.62	53.98	-
24	609.60	6.35	9.52	14.27	9.52	17.48	24.61	12.70	30.93	38.89	46.02	52.37	59.51	-
26	660.40	7.92	12.70	-	9.52	-	-	12.70	-	-	-	-	-	-
28	711.20	7.92	12.70	15.88	9.52	-	-	12.70	-	-	-	-	-	-
30	762	7.92	12.70	15.88	9.52	-	-	12.70	-	-	-	-	-	-
32	812.80	7.92	12.70	15.88	9.52	17.48	-	12.70	-	-	-	-	-	-
34	863.60	7.92	12.70	15.88	9.52	17.48	-	12.70	-	-	-	-	-	-
36	914.40	7.92	12.70	15.88	9.52	19.05	-	12.70	-	-	-	-	-	-

این جدول مربوط به مشخصات لوله‌های فولادی بر اساس استاندارد ANSI (موسسه استاندارد ملی آمریکا) است. این جدول ابعاد و ضخامت دیواره لوله‌ها را برای سایزهای مختلف و با توجه به Schedule (برنامه) مختلف نشان می‌دهد. هر Schedule نشان‌دهنده ضخامت دیواره لوله است که بر اساس فشار و دمای کاری مورد نیاز انتخاب می‌شود.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



ستون‌های جدول:

1. **Pipe Size (inch)**: سایز اسمی لوله بر حسب اینچ.
2. **Pipe O.D (MM)**: قطر خارجی لوله بر حسب میلی‌متر.
3. **SCH10 تا SCH160 و XXS**: این ستون‌ها ضخامت دیواره لوله را بر حسب میلی‌متر برای هر Schedule نشان می‌دهند.
4. به عنوان مثال، SCH40 ضخامت دیواره لوله برای Schedule 40 است.

مثال:

- برای لوله با سایز 1/2 اینچ:
- قطر خارجی (O.D) 21.34 میلی‌متر است.
- ضخامت دیواره برای Schedule 40 برابر با 2.77 میلی‌متر است.
- ضخامت دیواره برای Schedule 80 برابر با 3.73 میلی‌متر است.

کاربرد:

این جدول برای مهندسان و طراحان سیستم‌های لوله‌کشی مفید است تا بتوانند لوله‌های مناسب را بر اساس شرایط کاری (فشار، دما و ...) انتخاب کنند. هر چه Schedule بالاتر باشد، ضخامت دیواره لوله بیشتر و در نتیجه مقاومت آن در برابر فشار و دما بیشتر است.

نحوه خواندن نقشه ایزومتریک پایپینگ

این نقشه یک نقشه ایزومتریک از یک سیستم پایپینگ است. برای مطالعه و درک آن، باید به اجزای مختلف آن و اطلاعات ارائه شده دقت کرد. در زیر، توضیحاتی مرحله به مرحله برای تحلیل این نقشه آورده شده است

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



1. اطلاعات کلی:

عنوان (Project Title): عنوان پروژه مشخص شده است: "BENZENE & GASOLINE PRODUCTION PLANT FROM PYROLYSIS GASOLINE". این به ما زمینه و نوع سیستم پایپینگ را نشان می‌دهد.

شماره نقشه (Drawing No): شماره منحصر به فرد نقشه برای مرجع و شناسایی در بین نقشه‌های دیگر پروژه.

مقیاس (Scale): مقیاس ممکن است در پایین نقشه یا در کلید نقشه قید شده باشد که اندازه‌های ترسیم شده را به اندازه واقعی تبدیل می‌کند. در این نقشه مقیاس مشخص نیست.

شمال (N): جهت شمال در نقشه مشخص شده است که به جهت‌گیری کلی سیستم کمک می‌کند.

2. اجزای سیستم پایپینگ:

نقشه، خطوط لوله را به همراه اتصالات مختلف نشان می‌دهد. به دنبال این موارد باشید

لوله‌ها (Pipes): خطوط ضخیم نشان‌دهنده لوله‌ها هستند. قطر لوله‌ها در کنار خطوط یا در جدول مشخصات ذکر شده است.

اتصالات (Fittings): مقاطع تغییر جهت، زانوها (Elbows)، سه راهی‌ها (Tees)، تبدیل‌ها (Reducers) و ... با نمادهای مشخص نشان داده شده‌اند. شماره گذاری هر قسمت در جدول مشخصات، نوع، سایز و متریک آن را مشخص می‌کند.

فلنج‌ها (Flanges): نقاط اتصال لوله‌ها به یکدیگر معمولاً با فلنج‌ها انجام می‌شود. این‌ها به صورت دایره‌های کوچک روی نقشه نشان داده شده‌اند.

شیرها (Valves): در این نقشه، به نظر می‌رسد که شیرها وجود ندارند، یا اگر وجود دارند به صورت شماتیک نشان داده نشده‌اند.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



3. جدول مشخصات (Bill of Materials)

دو جدول در سمت راست نقشه وجود دارد:

"Fabrication Materials": در این جدول، اجزای اصلی سیستم پایپینگ (لوله‌ها و اتصالات) با مشخصاتشان از جمله نوع (Pipe یا Fittings)، متریال (ASTM A106، ASTM A234 WPB)، سایز، برنامه (Sch. 40)، کلاس و تعداد قطعات ذکر شده‌اند. کد آیتم نیز برای خرید و کنترل متریال‌ها درج شده است.

"Erection Materials": در این جدول، متریال‌های مورد نیاز برای نصب و راه‌اندازی سیستم، مانند واشر، فلنج، پیچ و مهره و ... با مشخصاتشان آورده شده است.

4. اطلاعات هندسی:

ارتفاع (Elevation - EL): ارتفاع نقاط مختلف سیستم پایپینگ در کنار نقاط کلیدی روی نقشه ذکر شده است. به این ترتیب، شیب و نحوه قرارگیری لوله‌ها مشخص می‌شود.

OFFSET: در برخی نقاط، مقدار جابجایی افقی لوله‌ها (OFFSET) درج شده است.

طول لوله‌ها: طول لوله‌ها، معمولاً بین اتصالات، روی خود خط لوله مشخص شده است. برای محاسبه طول کل خطوط، باید طول هر قسمت را جمع‌بندی کرد.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



جهت ها در نقشه آیزومتریک

در نقشه آیزومتریک 3 جهت اصلی شرق یا EAST با نماد E شمال یا NORTH با نماد N و ارتفاع یا ELEVATION با نماد EL وجود دارد که مبنای طراحی و جهت یابی در نقشه است . جهت شمال نقشه برگرفته از شمال نقشه برداری شده سایت می باشد و جهات دیگر نیز که مطابق جهت های جغرافیای کره زمین نسبت به هم وجود دارند . در واقع برای اجرای خط با استفاده از نقشه آیزومتریک می بایست جهت ها از روی نقشه خوانده شده و با توجه به جهت های نقشه برداری شده و تعیین شده سایت در محل مورد نظر اجرا شود .

5. اطلاعات مهندسی:

فشار کاری (PRESS): در بخش "Condition"، فشار طراحی و عملیاتی سیستم (DESIGN و OPERATING) ذکر شده است.

دما (TEMP): دمای طراحی و عملیاتی سیستم (DESIGN و OPERATING) نیز درج شده است.

نوع عایق (INSULATION TYPE): نوع عایق مورد استفاده در سیستم.

اطلاعات تست (TEST): شامل نوع تست و پارامترهای مربوط به آن است.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



نحوه خواندن و استفاده از نقشه:

1. ابتدا به جدول مشخصات (Bill of Materials) نگاه کنید تا نوع و مقدار هر قطعه را بشناسید.
 2. با استفاده از شماره گذاری روی نقشه و جداول، هر جزء را روی نقشه پیدا کنید.
 3. از ابعاد و ارتفاع ذکر شده برای تعیین موقعیت مکانی هر جزء استفاده کنید.
 4. طول لوله‌ها را بر روی نقشه اندازه‌گیری یا از اعداد روی خطوط استخراج کنید.
 5. با استفاده از اطلاعات هندسی، وضعیت سه بعدی سیستم را درک کنید.
 6. اطلاعات مهندسی (دما، فشار، نوع عایق و تست‌ها) را بررسی کنید تا عملکرد و ایمنی سیستم را ارزیابی کنید.
- به طور خلاصه، این نقشه یک نمای کلی از سیستم پایپینگ ارائه می‌دهد، اطلاعاتی مانند جنس لوله‌ها، اتصالات، سائزها، ارتفاع و دیگر مشخصات را به صورت کامل نمایش می‌دهد تا بتوان سیستم را به طور کامل اجرا کرد. برای فهم عمیق‌تر، نیاز به آشنایی با نمادها و اصطلاحات رایج در نقشه‌های پایپینگ است.

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



جدول سنتر 45 Elbow و 90 درجه

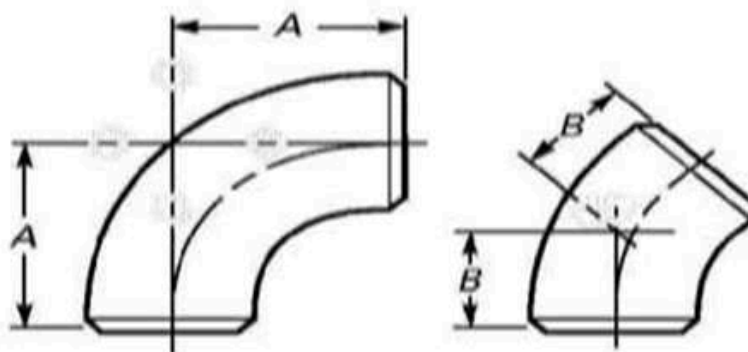


TABLE 3 DIMENSIONS OF LONG RADIUS ELBOWS

Nominal Pipe Size (NPS)	DN	Outside Diameter at Bevel	Center-to-End	
			90 Deg Elbows, A	45 Deg Elbows, B
1/2	15	21.3	38	16
3/4	20 [Note (1)]	26.7	38	19
1	25	33.4	38	22
1 1/4	32	42.2	48	25
1 1/2	40	48.3	57	29
2	50	60.3	76	35
2 1/2	65	73.0	95	44
3	80	88.9	114	51
3 1/2	90	101.6	133	57
4	100	114.3	152	64

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



جدول سنتر TEE و Cross

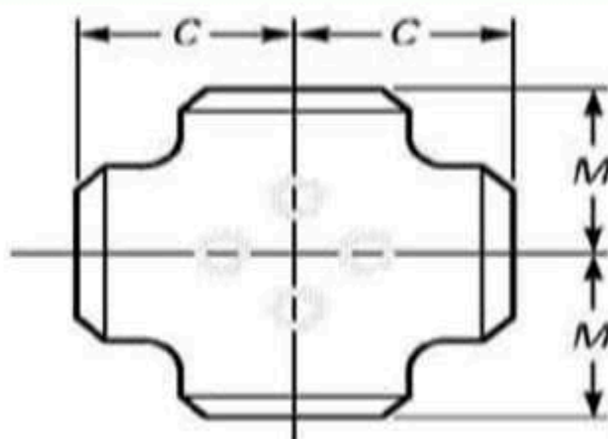
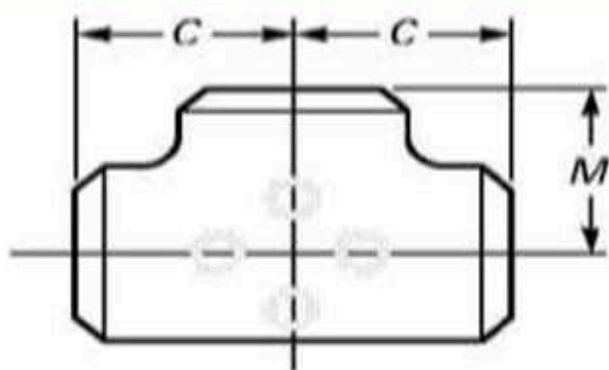


TABLE 8 DIMENSIONS OF STRAIGHT TEES AND CROSSES

Nominal Pipe Size (NPS)	DN	Outside Diameter at Bevel	Center-to-End	
			Run, <i>C</i>	Outlet, <i>M</i> [Notes (1) and (2)]
1/2	15	21.3	25	25
3/4	20	26.7	29	29
1	25	33.4	38	38
1 1/4	32	42.2	48	48
1 1/2	40	48.3	57	57
2	50	60.3	64	64
2 1/2	65	73.0	76	76
3	80	88.9	86	86

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



اهمیت محاسبه دقیق طول NIPPLE ها از نگاه استاندارد

محاسبه طول دقیق لوله ها و نیپل های بکار رفته در خط با توجه به اهمیت قرار گیری لوله ها و اتصالات سیستم پایپینگ در موقعیت طراحی شده و نقشه برداری شده به قدریست که استانداردهای اجرا و بازرسی محدوده پذیرشی را برای برش نا دقیق لوله ها و تولید نیپل ها قرار داده اند . بر اساس این استانداردها ، طول یک نیپل تولید شده که ممکن است به علت خطای انسانی و یا استفاده از ابزارهای با کارایی پایین ، دقیق بریده نشوند بیش از مقدار مشخصی نباید باشد . لذا یک کارشناس یا بازرس پایپینگ با علم به این محدوده ها می بایست نهایت دقت را در بازرسی و محاسبه طول لوله های بریده شده را به کار ببندد .

استاندارد **IPS-240** معروف به استاندارد نفت ایران محدوده پذیرش و ماکزیمم خطای انسانی در برش و تولید نیپل ها را 1.5 تا 3 میلی متر اعلام می کند که و درصورت تخطی از این حد مجاز ، نیپل تولید شده در مرحله فیتاپ باید از اسپول جدا شده و نیپل با طول دقیق تری بکار برده شود .

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی

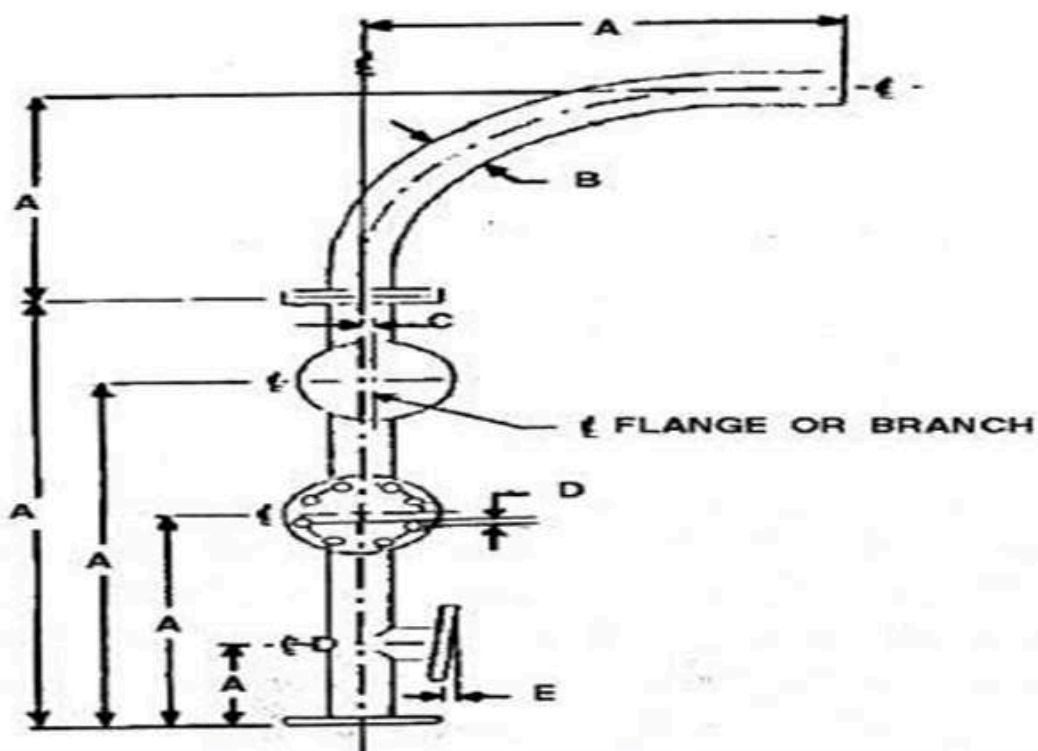


بررسی تفرانس ابعادی در استاندارد IPS-240

IPS

Aug. 2005

IPS-C-PI-240(1)



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

✦ PIPING_STUDIO

✦ عیسی ماردی



فصل پنجم : ساخت و مونتاژ پایپینگ



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



عملیات ساخت و مونتاژ در پایپینگ شامل مراحل مختلفی است که از طراحی اولیه تا نصب نهایی سیستم لوله‌کشی را در بر می‌گیرد. این فرآیندها باید مطابق با استانداردهای دقیق و الزامات فنی انجام شوند تا اطمینان حاصل شود که سیستم لوله‌کشی از نظر ایمنی، کیفیت و عملکرد بهینه باشد. در ادامه به مفاهیم کلیدی و مراحل عملیات ساخت و مونتاژ در پایپینگ می‌پردازیم

طراحی و برنامه‌ریزی

طراحی اولیه: بر اساس نیازهای پروژه، نقشه‌های لوله‌کشی طراحی می‌شوند. این نقشه‌ها شامل مشخصات لوله‌ها، اتصالات، فلنج‌ها، شیرآلات و سایر تجهیزات هستند

انتخاب مواد: مواد لوله‌ها و اتصالات باید بر اساس شرایط عملیاتی (مانند دما، فشار و نوع سیال) انتخاب شوند. به عنوان مثال، لوله‌های فولادی برای شرایط فشار بالا و لوله‌های PVC برای سیالات خورنده استفاده می‌شوند



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



برش و آماده‌سازی لوله‌ها

برش لوله‌ها: لوله‌ها بر اساس ابعاد مشخص شده در نقشه‌ها برش داده می‌شوند. روش‌های برش شامل اره‌های دستی، دستگاه‌های برش CNC و برش پلاسما است

آماده‌سازی لبه‌ها: لبه‌های لوله‌ها برای جوشکاری آماده می‌شوند. این شامل ایجاد شیار (Bevel) با زوایای مشخص (معمولاً 37.5 درجه) و تمیزکاری سطوح از هرگونه آلودگی مانند روغن، زنگ‌زدگی و پوسته‌های اکسیدی است



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



(Fit-Up) مونتاژ اولیه

تنظیم اتصالات: لوله‌ها و اتصالات (مانند زانوها، سه‌راه‌ها و فلنچ‌ها) در موقعیت مناسب قرار می‌گیرند. از ابزارهایی مانند اسپیسرها و براکت‌ها برای حفظ فاصله و هم‌محوری استفاده می‌شود.

جوشکاری موقت (Tack Welding): برای ثابت نگه داشتن قطعات در جای خود، جوش‌های موقت انجام می‌شود. این جوش‌ها باید مطابق با استانداردها و روش‌نامه‌های جوشکاری (WPS) باشند.



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★

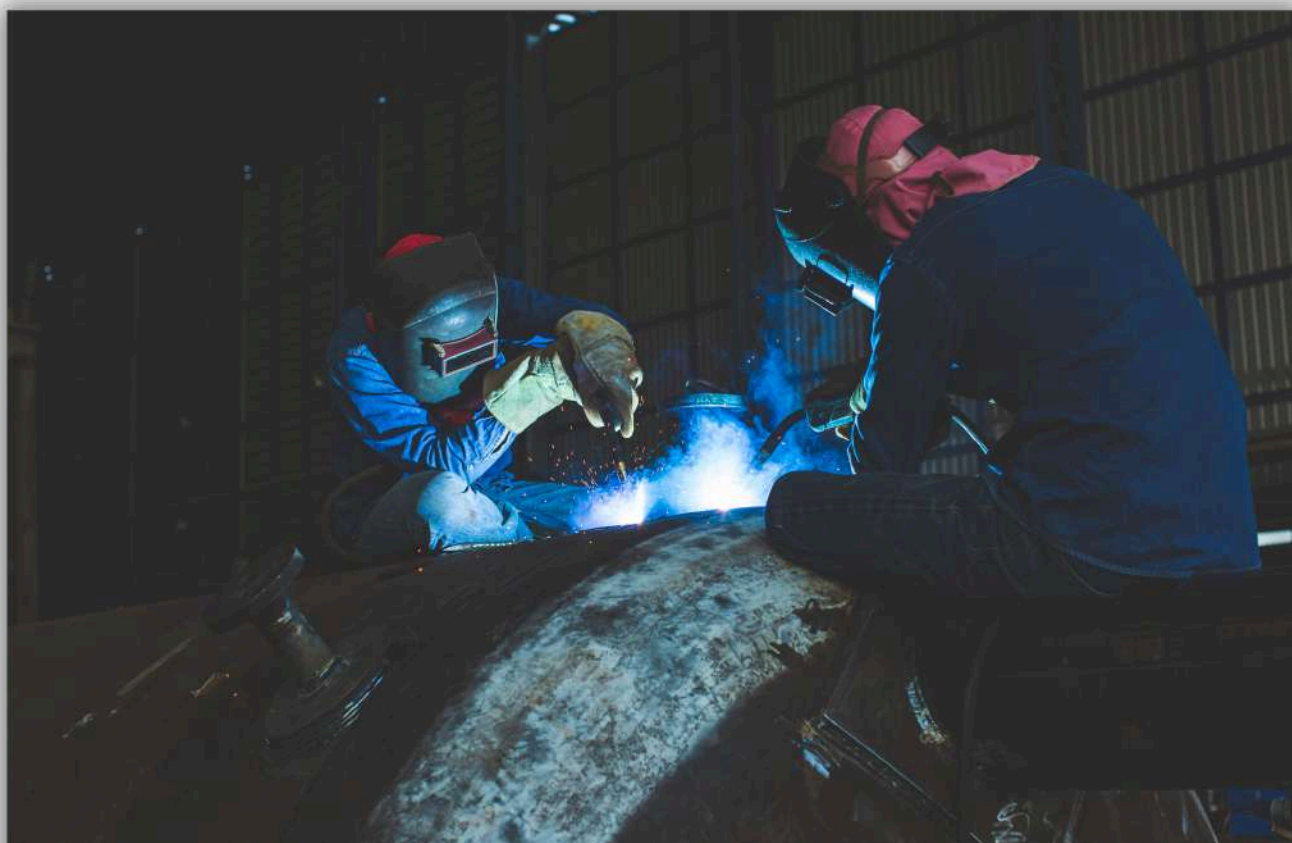


جوشکاری نهایی

جوشکاری قوس تنگستن با گاز محافظ (GTAW): برای لوله‌های با قطر کوچک (تا 4 اینچ) و جوش‌های ریشه از این روش استفاده می‌شود

جوشکاری قوس دستی (SMAW): برای لوله‌های با قطر بزرگ‌تر و جوش‌های پرکننده از این روش استفاده می‌شود

کنترل کیفیت جوش: جوش‌ها باید از نظر ابعاد، کیفیت و یکنواختی بررسی شوند. این شامل بازرسی چشمی، تست‌های غیرمخرب (مانند رادیوگرافی و اولتراسونیک) و تست‌های فشار است



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



نصب و مونتاژ نهایی

نصب لوله‌ها: لوله‌ها و اتصالات در محل نهایی نصب می‌شوند. این شامل اتصال به تجهیزات (مانند پمپ‌ها، مخازن و شیرآلات) و تنظیم دقیق موقعیت‌ها است

اتصالات فلنجی: فلنج‌ها با استفاده از پیچ و مهره‌ها به هم متصل می‌شوند. گسکت‌ها (Gaskets) برای اطمینان از آب‌بندی مناسب بین فلنج‌ها استفاده می‌شوند

اتصالات رزوه‌ای: برای لوله‌های کوچک و فشار پایین، از اتصالات رزوه‌ای استفاده می‌شود. این اتصالات باید با ترکیبات مناسب آب‌بندی شوند



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



بازرسی و تست‌های نهایی

بازرسی ابعادی: ابعاد لوله‌ها و اتصالات باید مطابق با نقشه‌ها و استانداردها باشند

تست فشار (Hydrostatic Testing): سیستم لوله‌کشی با آب یا گاز تحت فشار قرار می‌گیرد تا از عدم نشتی و مقاومت در برابر فشار اطمینان حاصل شود

بازرسی غیرمخرب (NDT): روش‌هایی مانند رادیوگرافی، اولتراسونیک و مایع نافذ برای تشخیص عیوب داخلی و سطحی استفاده می‌شوند



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



عایق کاری و رنگ آمیزی

عایق کاری: لوله ها و اتصالات برای جلوگیری از اتلاف حرارت یا جذب حرارت محیط عایق کاری می شوند. این شامل استفاده از مواد عایق مانند پشم سنگ یا فوم است

رنگ آمیزی: برای محافظت از لوله ها در برابر خوردگی و شرایط محیطی، از رنگ های ضد زنگ و پوشش های محافظ استفاده می شود



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



تحويل و راه اندازی

تحويل سیستم: پس از اتمام ساخت و بازرسی‌ها، سیستم لوله‌کشی به مشتری تحويل داده می‌شود
راه اندازی: سیستم لوله‌کشی راه اندازی شده و عملکرد آن تحت شرایط عملیاتی واقعی بررسی می‌شود



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



مفاهیم کلیدی در ساخت و مونتاژ پایپینگ

دقت ابعادی: لوله‌ها و اتصالات باید با دقت بالا برش و مونتاژ شوند تا از نشت و مشکلات عملکردی جلوگیری شود

کیفیت جوش: جوش‌ها باید مطابق با استانداردها و روش‌نامه‌های جوشکاری انجام شوند تا از استحکام و دوام سیستم اطمینان حاصل شود

رعایت استانداردها: تمام مراحل ساخت و مونتاژ باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی مانند ASME, API, ASTM و IPS انجام شوند

بازرسی و کنترل کیفیت: بازرسی‌های دقیق در هر مرحله از ساخت و مونتاژ برای اطمینان از کیفیت نهایی سیستم ضروری است

این مفاهیم و مراحل به طور کلی فرآیند ساخت و مونتاژ در پایپینگ را تشکیل می‌دهند و رعایت آنها برای دستیابی به یک سیستم لوله‌کشی ایمن و کارآمد ضروری است

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



فصل ششم : شیرآلات



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



انواع شیرآلات پایپینگ

شیرآلات در سیستم‌های پایپینگ (لوله کشی) وظایف متعددی را بر عهده دارند که به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. **کنترل جریان:** شیرها می‌توانند جریان سیال را به طور کامل قطع (شیرهای دروازه‌ای، توپی، سماوری)، به طور جزئی کاهش یا افزایش دهند (شیرهای سوزنی، پروانه‌ای، کروی) و یا جریان را به طور مداوم تنظیم کنند (شیرهای کنترل).

1. **ایمنی و حفاظت:** شیرها در مواقع اضطراری می‌توانند برای قطع سریع جریان سیال در مواقع بروز نشتی، خرابی تجهیزات یا عملیات تعمیر و نگهداری استفاده شوند. شیرهای اطمینان و شیرهای ایمنی نمونه‌هایی از این دسته هستند.

1. **هدایت جریان:** شیرها می‌توانند جهت جریان سیال را تغییر دهند (شیرهای انحرافی) و یا سیال را به مسیرهای مختلف هدایت کنند (شیرهای چندراهی).

این وظایف با توجه به نوع شیر، نوع سیال و کاربرد سیستم پایپینگ متفاوت خواهد بود. هر نوع شیر برای یک یا چند مورد از این وظایف بهینه شده است.

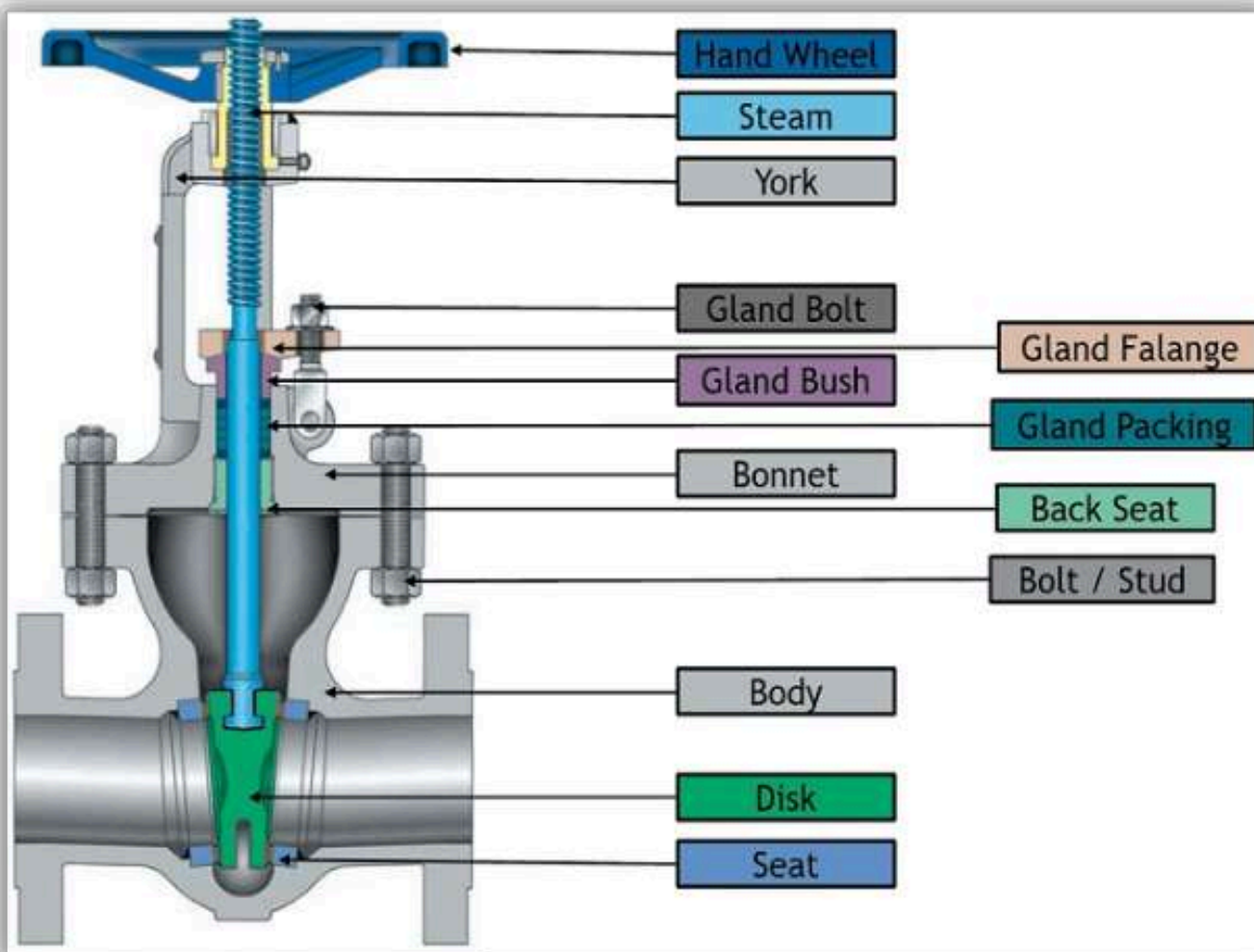
دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



معرفی قسمت های شیرآلات



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



با توضیحات تخصصی، استانداردها، مزایا، معایب و جنس مواد

1. شیر گازی (Gate Valve)

مزایا:

افت فشار کم در حالت کاملاً باز
مناسب برای جریانهای مستقیم

معایب:

سرعت عمل پایین در باز و بسته شدن
مستعد فرسایش در حالت نیمه باز

استانداردها:

API 600: شیرهای گازی فولادی

ASME B16.34: شیرهای فلنجی، رزوه‌ای و جوشی



شیر گازی (Gate Valve)

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



2. شیر توپی (Ball Valve)

مزایا:

سرعت عمل بالا

آببندی عالی

معایب:

قیمت نسبتاً بالا

محدودیت در دما و فشار بالا

استانداردها:

API 6D: شیرهای توپی برای خطوط لوله

ASME B16.34: شیرهای فلنجی، رزوه‌ای و جوشی



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



3. شیر پروانه‌ای (Butterfly Valve)

مزایا:

سبک و کم حجم

قیمت پایین

معایب:

افت فشار نسبی در حالت کاملاً باز

محدودیت در دما و فشار بالا

استانداردها:

API 609: شیرهای پروانه‌ای فولادی

ASME B16.34: شیرهای فلنجی، رزوه‌ای و جوشی



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



4. شیر یکطرفه (Check Valve)

کاربرد:

جلوگیری از بازگشت جریان

مزایا:

جلوگیری از بازگشت جریان

بدون نیاز به عملگر خارجی

معایب:

افت فشار نسبی

احتمال چسبیدن دیسک در حالت بسته

استانداردها:

API 6D: شیرهای یکطرفه برای خطوط لوله

ASME B16.34: شیرهای فلنجی، رزوه‌ای و جوشی



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



5. شیر سوزنی (Needle Valve)

کاربرد:

کنترل دقیق جریان

مزایا:

کنترل دقیق جریان

مناسب برای فشارهای بالا

معایب:

سرعت عمل پایین

قیمت نسبتاً بالا

استانداردها:

ASME B16.34: شیرهای فلنجی، رزوه‌ای و جوشی



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



6. شیر اطمینان (Pressure Relief Valve)

کاربرد:

جلوگیری از افزایش فشار بیش از حد

مزایا:

محافظت از سیستم در برابر فشار بیش از حد

قابلیت تنظیم فشار

معایب:

نیاز به بازرسی و نگهداری دوره‌ای

احتمال نشتی در فشارهای پایین

استانداردها:

API 526: شیرهای اطمینان فلنجی

ASME Section VIII: الزامات شیرهای اطمینان در مخازن تحت فشار



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



7. شیر دیافراگمی (Diaphragm Valve)

کاربرد:

کنترل جریان در سیالات خورنده یا دوغاب.

مزایا:

مقاومت به خوردگی بالا

مناسب برای سیالات خورنده

معایب:

محدودیت در فشار و دمای بالا

عمر مفید دیافراگم محدود

استانداردها:

ASME B16.34: شیرهای فلنجی، رزوه‌ای و جوشی



دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



جمع‌بندی:

هر شیر از اجزای اصلی مانند بدنه، دیسک یا توپی، ساقه، دسته و واشر تشکیل شده است. انتخاب مواد و طراحی این اجزا به نوع شیر و کاربرد آن بستگی دارد.

جمع‌بندی

استانداردها	معایب	مزایا	جنس مواد	کاربرد	نوع شیر
API 600, ASME B16.34	سرعت عمل پایین	افت فشار کم	فولاد کربنی، استنلس استیل	قطع و وصل کامل جریان	شیر گازی
API 6D, ASME B16.34	قیمت نسبتاً بالا	سرعت عمل بالا	فولاد کربنی، استنلس استیل	قطع و وصل سریع جریان	شیر توپی
API 609, ASME B16.34	افت فشار نسبی	سبک و کم‌حجم	فولاد کربنی، استنلس استیل	کنترل جریان یا چرخش ۹۰ درجه	شیر پروانه‌ای
API 6D, ASME B16.34	افت فشار نسبی	جلوگیری از بازگشت جریان	فولاد کربنی، استنلس استیل	جلوگیری از بازگشت جریان	شیر یکطرفه
ASME B16.34	سرعت عمل پایین	کنترل دقیق جریان	فولاد کربنی، استنلس استیل	کنترل دقیق جریان	شیر سوزنی
API 526, ASME Section VIII	نیاز به بازرسی دوره‌ای	محافظت از سیستم	فولاد کربنی، استنلس استیل	جلوگیری از افزایش فشار	شیر اطمینان
ASME B16.34	محدودیت در فشار و دمای بالا	مقاومت به خوردگی بالا	PVC, PP, PVDF	کنترل جریان در سیالات خورنده	شیر دیافراگمی

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

عیسی ماردی ★



اجزای شیرآلات پایپینگ

1. شیر گازی (Gate Valve)

- **بدنه (Body):** بخش اصلی شیر که سایر اجزا در آن قرار می‌گیرند. معمولاً از جنس فولاد یا برنز
- **دیسک (Gate):** صفحه‌ای که جریان را قطع یا وصل می‌کند. از جنس استنلس استیل یا برنز
- **ساقه (Stem):** میله‌ای که دیسک را به دسته شیر متصل می‌کند. از جنس فولاد یا استنلس استیل
- **دسته (Handwheel):** بخشی که برای باز و بسته کردن شیر استفاده می‌شود
- **واشر (Gasket):** برای آب‌بندی بین بدنه و درپوش شیر استفاده می‌شود
- **درپوش (Bonnet):** بخشی که ساقه و دسته شیر را پوشش می‌دهد

2. شیر توپی (Ball Valve)

- **بدنه (Body):** بخش اصلی شیر که سایر اجزا در آن قرار می‌گیرند. معمولاً از جنس فولاد یا PVC
- **وپی (Ball):** بخش کروی که جریان را کنترل می‌کند. از جنس استنلس استیل یا PTFE
- **ساقه (Stem):** میله‌ای که توپی را به دسته شیر متصل می‌کند. از جنس فولاد یا استنلس استیل
- **دسته (Handle):** بخشی که برای باز و بسته کردن شیر استفاده می‌شود
- **سیت (Seat):** بخشی که توپی روی آن قرار می‌گیرد و آب‌بندی را انجام می‌دهد
- **واشر (Gasket):** برای آب‌بندی بین بدنه و درپوش شیر استفاده می‌شود

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



3. شیر پروانه‌ای (Butterfly Valve)

- **بدنه (Body):** بخش اصلی شیر که سایر اجزا در آن قرار می‌گیرند. معمولاً از جنس فولاد یا چدن
- **دیسک (Disc):** صفحه‌ای که جریان را کنترل می‌کند. از جنس استنلس استیل یا PTFE
- **ساقه (Stem):** میله‌ای که دیسک را به دسته شیر متصل می‌کند. از جنس فولاد یا استنلس استیل
- **دسته (Handle):** بخشی که برای باز و بسته کردن شیر استفاده می‌شود
- **سیت (Seat):** بخشی که دیسک روی آن قرار می‌گیرد و آب‌بندی را انجام می‌دهد
- **واشر (Gasket):** برای آب‌بندی بین بدنه و درپوش شیر استفاده می‌شود

4. شیر یکطرفه (Check Valve)

- **بدنه (Body):** بخش اصلی شیر که سایر اجزا در آن قرار می‌گیرند. معمولاً از جنس فولاد یا برنز
- **دیسک (Disc):** صفحه‌ای که جریان را در یک جهت باز و در جهت دیگر می‌بندد
- **سیت (Seat):** بخشی که دیسک روی آن قرار می‌گیرد و آب‌بندی را انجام می‌دهد
- **فنر (Spring):** در برخی شیرها برای کمک به بسته شدن دیسک استفاده می‌شود
- **واشر (Gasket):** برای آب‌بندی بین بدنه و درپوش شیر استفاده می‌شود

دوره آموزشی بازرسی فنی پایپینگ و جوش

★ PIPING_STUDIO

★ عیسی ماردی



5. شیر سوزنی (Needle Valve)

- **بدنه (Body):** بخش اصلی شیر که سایر اجزا در آن قرار می‌گیرند. معمولاً از جنس فولاد یا برنز
- **سوزن (Needle):** بخش مخروطی که جریان را کنترل می‌کند. از جنس استنلس استیل یا PTFE
- **ساقه (Stem):** میله‌ای که سوزن را به دسته شیر متصل می‌کند. از جنس فولاد یا استنلس استیل
- **دسته (Handle):** بخشی که برای باز و بسته کردن شیر استفاده می‌شود
- **سیت (Seat):** بخشی که سوزن روی آن قرار می‌گیرد و آب‌بندی را انجام می‌دهد
- **واشر (Gasket):** برای آب‌بندی بین بدنه و درپوش شیر استفاده می‌شود

6. شیر اطمینان (Pressure Relief Valve)

- **بدنه (Body):** بخش اصلی شیر که سایر اجزا در آن قرار می‌گیرند. معمولاً از جنس فولاد یا استنلس استیل
- **دیسک (Disc):** صفحه‌ای که فشار را کنترل می‌کند. از جنس استنلس استیل یا PTFE
- **فنر (Spring):** برای تنظیم فشار باز شدن شیر استفاده می‌شود
- **ساقه (Stem):** میله‌ای که دیسک را به فنر متصل می‌کند. از جنس فولاد یا استنلس استیل
- **درپوش (Bonnet):** بخشی که ساقه و فنر را پوشش می‌دهد
- **واشر (Gasket):** برای آب‌بندی بین بدنه و درپوش شیر استفاده می‌شود

7. شیر دیافراگمی (Diaphragm Valve)

- **بدنه (Body):** بخش اصلی شیر که سایر اجزا در آن قرار می‌گیرند. معمولاً از جنس PVC یا PP
- **دیافراگم (Diaphragm):** صفحه‌ای انعطاف‌پذیر که جریان را کنترل می‌کند. از جنس EPDM یا PTFE
- **ساقه (Stem):** میله‌ای که دیافراگم را به دسته شیر متصل می‌کند. از جنس فولاد یا استنلس استیل
- **دسته (Handle):** بخشی که برای باز و بسته کردن شیر استفاده می‌شود
- **سیت (Seat):** بخشی که دیافراگم روی آن قرار می‌گیرد و آب‌بندی را انجام می‌دهد
- **واشر (Gasket):** برای آب‌بندی بین بدنه و درپوش شیر استفاده می‌شود

